

伝承館ユースフォーラム2024 プログラム・予稿集



2024/01/21

東日本大震災・原子力災害伝承館 研修室

主催／東日本大震災・原子力災害伝承館

後援／福島民報社、福島民友新聞社

伝承館ユースフォーラム2024 プログラム

2024 年(令和 6 年)1 月 21 日

会場: 東日本大震災・原子力災害伝承館研修室

10:00 開会挨拶・経緯説明・審査員紹介

10:05 研究最終報告: 発表 8 分 + 質疑 2 分(●は動画発表)

I 難題と風化

渡部陽奈子(福島県立安積高等学校)

除去土壌の最終処分・再生利用に対する見解の背景: 知識獲得による変化要因の分析から
井上天凱(成城学園中学校高等学校) ●

3.11 についての高校生の意識の現状分析ー東京・福島の高校生調査からー
中原志帆(京都教育大学附属京都小中学校)

犬同伴避難が被災者へ及ぼした実情

三島木悠雅(福島県立白河高等学校) ●

Chat GPT が回答する『フクシマ』の情報の表示

II 検証と教訓

豊田拓未(灘中学校・高等学校)

読売新聞と神戸新聞の震災報道の分類比較によって見える共通点と相違点

石川明日香(福島県立郡山萌世高等学校)

いかに「汚染水」は「処理水」になったのかー地方紙・全国紙の議題設定の差異と変遷ー

滋賀県立彦根東高等学校新聞部

東日本大震災の風化にともなう報道の変化

島田悠希(灘中学校・高等学校)

中高生のときの被災とキャリアへの影響

III 伝承と発信

渡邊紗矢奈(京都教育大学附属京都小中学校)

現地訪問が生徒の学習における知識・意欲に及ぼす影響

小野恵里歌(福島県立福島高等学校)

東京における福島の情報発信の変遷ー日本橋ふくしま館 MIDETTE を通してー

石井晴音(福島県立須賀川創英館高校)

印象に残り、未来を考えるきっかけになる展示とはー東日本大震災・原子力災害伝承館に来てくださった
方を対象にしたアンケート調査の結果からー

大熊陽透(成城学園中学校高等学校)

チェーンメールの事象から見る中高生の噂事情

欠席: 中來田結衣(成城学園中学校高等学校)

13:00 結果発表 & 福島学カレッジ修了式

審査方法

以下の審査基準に基づいて審査員それぞれが30点満点で評価し、最優秀賞・優秀賞・奨励賞を選出する。

- 3 研究の「問い」と「答え(分析や考察)」の対応関係が明確か？(全体構造の明晰さを評価)
- 3 先行研究の整理が十分・適切になされ、意義・限界を明確に述べられているか？(問いの位置付を評価)
- 3 調査等の検証作業の方法や切り口に新規性・独自性を感じるか？(検証の過程を評価)
- 3 プレゼンテーション全体に引き込まれた部分があったか？(魅力的な伝え方を評価)
- 3 プレゼン資料と草稿から論点が明確に伝わったか？(文章ベースの表現を評価)
- 5 調査の結果でできた分析・結論部分(研究の「問い」に対する「答え」)が整理され、意義がわかるか？
(結局何が言いたいのかわかるか？を評価)
- 10 その分析・結論のメッセージに、学術的／ジャーナリズム的にみて新規性・独自性があるか？
(「学会報告・論文」や「良い見出しがついた記事」として成立する価値があるか？を評価)

審査員(五十音順、敬称略)

遠藤 健 早稲田大学講師

小宅 祐貴 福島民報双葉北支局長

菅野 篤司 福島民友新聞社編集委員浜通り創生担当・論説委員

久保川 芳宣 福島県庁生涯学習課

+

開沼 博 福島学カレッジプログラムディレクター

東日本大震災・原子力災害伝承館上級研究員／東京大学大学院准教授

除去土壌の最終処分・再生利用に対する見解の背景 : 知識獲得による変化要因の分析から Background of the view about final disposal and recycling of removed soil : From the analysis of change factors due to knowledge acquisition

渡部陽奈子(福島県立安積高等学校)

HIInako Watanabe

1. 研究の背景・目的

除去土壌とは福島第一原子力発電所の事故により放射性物質が付着したものを除染するために遮蔽されたり除去をされた土壌のことで現在中間貯蔵施設で保管されている。1年間で1mSv/kgとなる8000Bq/kg以上の土は2045年までに福島県外最終処分することが法令として定められており、最終処分量を減らすため8000Bq/kg以下のものは道路の盛土などとして再生利用することが予定されている。そして、今もなお復興を行っている福島が抱える大きな問題の一つである。つまり、**2045年**には今の高校生世代は除去土壌の問題について直面する。今の高校生たちはどのくらい除去土壌に関して知識があり、どこから知識を得ているのか。またどんな情報を元に除去土壌の県外処分・再生利用について意見を持っているのか。除去土壌は解決への明確な糸口が見つかっていないのに対し、世間での認知度が低い上によりイメージを持たれていない。正しい知識を得ることによってどのように意見が変化していったのかを調べることで今後、除去土壌の最終処分を行う上で重要である。

2. 先行研究

除去土壌問題に対する人々の認知度の詳細と知識が意見にどう影響するかの先行研究としては2点あげられる。

(1)「除去土壌の再生利用に関する現状の関心や認知度等についての全国的なWEBアンケート調査」は環境省が平成30年度から毎年行っているWEBアンケートであり、この研究では福島県内外の人々に除去土壌についてどう思っているかなどの詳細なデータが明らかにされた。

(2)「原子力とリスクコミュニケーション」ではリスクを受け入れてもらうには安心と危険の判断を専門家にゆだねる信頼関係や何を基準に危険か便益についての基準を市民から専門家に共有することの大切だということについて明らかにした。

これら先行研究では年齢別にわけられておらず、どの世代の人でどのような意見があるか、どのように意見が変化したかと安心や危険、市民の判断基準の共有の詳細が不明である。

それらの事実を踏まえつつ本研究では高校生が除去土壌に対してどのような意見を持っているか除去土壌の知識を得ることによってどのように意見が変化するかを調査することを目的とする。

3. 対象・方法

本研究では安積高校1年生18名を対象に以下の調査概要の通りに除去土壌に対してのアンケートと講義を行った。

(1)調査方法:除去土壌に対してのアンケートを行いそのあと3~4人のグループに分かれてディスカッションをしたのちに10分程度の除去土壌についての講義を行い、再度ディスカッションをした後に除去土壌に対してのアンケートを行った。

(2.1)アンケートの内容:講義前のアンケートでは以下の質問を行った。

- ・除去土壌の県外最終処分について知っているか
- ・県外最終処分について何で情報を得たか

- ・除去土壌の県外最終処分の政策についてどう考えているか、その理由
 - ・除去土壌の再生利用について知っているか
 - ・再生利用について何で情報を得たか
 - ・福島県外での再生利用予定地について知っているか
 - ・福島県外での再生利用の方針について何で情報を得たか
 - ・再生利用を進める政策についてどう考えているか、その理由
- (2.2)アンケートの内容:講義後のアンケートでは以下の質問を行った。
- ・除去土壌に関する事実に対して講義で理解できたかどうか
 - ・県外最終処分の政策にどう考えるか
 - ・除去土壌の政策にどう考えているかについて講義前と後で意見が変化した、または変化しなかった理由
 - ・再生利用についてどう考えるか
 - ・講義前と後で再生利用について意見が変化した、または変化しなかった理由

またアンケートで得た除去土壌の最終処分・再生利用の政策についてどう考えるかの意見についての理由に関しては自由記述のため、一人で複数の理由を出している人に関してはそれぞれ別のものとして考える。

(2.3)講義について:講義はあくまで中立的な立場からの正しい知識の共有のみであり、偏った意見の流布を目的としたものではないことを前提とする。講義の内容は以下の通りである。

- ・除去土壌の問題を多くの人が知らないという現状
- ・中間貯蔵施設となっている場所にはかつて2000人を超える住民の生活があり、中間貯蔵施設を受け入れることに大きな葛藤があったこと
- ・膨大な除去土壌は線量が高いものとそうではないものに分別でき、後者は再生利用できること
- ・再生利用を増やすことで県外最終処分の量を減らせること
- ・除去土壌入りの鉢植えが総理官邸や大臣室、環境省においてあること
- ・除去土壌を使った農作物の栽培・作物の収穫で作物の安全性が確認されていること
- ・問題の解決に向けた動きは常に棚上げされやすいということ(Not in My Back Yard問題)
- ・県外最終処分のタイムリミットが迫っていること

4. 分析

4.1 今回の調査と環境省の調査の類似点:「除去土壌について知っているか、何で情報を得たか」というアンケートではよく知っているが全体の5.3%で「ある程度知っている」が55.9%、「わずかに知っている」は21.1%、「全く知らない」は21.1%であり、除去土壌について知らないという人が4割近くいるという結果だった。これは環境省の「令和4年度WEBアンケート」の結果と概ね一致している。

また、テレビで情報を得ているという回答が12人、新聞では4人、学校とWEBニュースという回答がそれぞれ3人であつ

た。

4.2 科学と感情の二つが重要な理由:「除去土壌の最終処分の政策についてどう考えるか」という質問では賛成意見が13名だったが、講義後で17名に増加した。参加者のほぼすべてが講義を行ったことで除去土壌の県外最終処分に賛成だった。

また、講義前の考えで賛成の意見の理由は「県内だけでは負担が大きい・県外が負担することは当然であるから」と7人が答え、意見が最多であった。「福島の風評被害を抑えられる・福島復興へとつながるから」「ほかの方法を知らないから」という意見が次に多くそれぞれ2人ずつあった。反対意見の理由は「除去土壌が危険だと思うから」が最多で2人だった。講義後の考えの理由では「安全性などの基本的な知識についてしれたから」が最多で10人であり、「住民の葛藤についてしれたから」がその次に多く5人だった。「ある程度反対する」という意見のなかでは「県外の人々のなかには最終処分が嫌だと感じる人が一定数いるから」という意見が主だった。

4.3 知名度が低い「除去土壌の再生利用」:「再生利用について知っているか」という質問では「ある程度知っている」が1人、「わずかに知っている」が8人、「全く知らない」が9人であり、ほとんどの人が再生利用についてあまり知識がないという結果になった。主な情報源は「テレビ」で6人であり、次に「友人・知人」「行政のパンフレット」「新聞」が多くそれぞれ2人ずつであった。

また、「再生利用実施予定地について知っているか」という質問は「わずかに知っている」が12人、「全く知らない」が6人であり、再生利用と同じくほとんどの人が再生利用実施予定地について知識がないという結果になった。主な情報源として「テレビ」が3人、「友人・知人」が2人という結果であり、最終処分が多かった「新聞」に関しては1人であった。

県外最終処分と再生利用のアンケートを通してみるとテレビから情報を入手してる人が多くSNSが発達した現代でもSNSから除去土壌についての情報を入手してる人が少ない傾向にある。

4.4 知識の獲得によって全員が賛成するわけではない:「除去土壌の再生利用の政策についてどう考えるか」については「強く賛成する」が10.5%、「ある程度賛成する」が89.5%であり、賛成意見が100%を占めていたが、講義を行った後のアンケートでは「強く賛成する」が50%、「ある程度反対する」が5.6%にそれぞれ増えていた。主な理由としては講義前では「有効な活用手段だから」という意見が最多の12人だった。講義後では「安全性などの基本的知識について知れたから」が最多で9人であり、「最終処分量を減らせるから」が次に多く4人だった。「ある程度賛成する」から「ある程度反対する」に変化した理由としては最終処分と同じく「嫌だと感じる人が一定数いるから」という意見が目立った。

除去土壌の最終処分・再生利用の政策にどう考えるかの意見の変化に共通して見られたものは意見が変化した人としては「安全性、重要性について理解した」ことで「ある程度賛成する」から「強く賛成する」に変化した人が多かった。意見が変化しなかった人としては「講義前と後でも安全であるという認識が変わらなかった」という理由が多かった。

5. 結論・意義・限界

本研究で明らかになったこととして大きく2点あげられる。

1点目は福島の高校生は除去土壌について詳しく知らない人が多いのが現状であるということだ。除去土壌の県外最終処分の存在を知っている人はいるが詳しく知っている人は少

なく、再生利用についてだと詳しく知っているがほとんどおらず、あいまいな知識で政策に賛成や反対の意見を示している人が多いということだ。

2点目は人々の意見の変化に必要なものは科学・感情二つの分野からアプローチすることが大事だということだ。アンケートでは科学的な説明で意見が強まったり、変化した人が多いため除去土壌時の問題でいえば、科学的要素では人体に害はないという安全性や基礎知識の説明、感情的要素では中間貯蔵を行うために先祖代々受け継いできた土地を苦渋の決断で貸しているということを科学的要素を強く主張すること、そして何が重要なのかを明記することが大事である。また情報源として人々が得ているものとして「テレビ」「新聞」が多いことからこれらの要素を踏まえた上でテレビや新聞などのマスメディアで正しい知識の共有を行うことが必要である。

だがしかし、知識を獲得したからと言って全員が賛成するわけではない。実際この研究では「除去土壌の最終処分・再生利用」の二つとも全員が賛成派になっていない。「県外最終処分・再生利用について嫌だと感じる人が一定数いる」ということは事実であり、知識を得ることで嫌だという嫌悪感がなくなるわけではないということが明らかにされた。

本研究の意義は大きく3点ある。

1点目は除去土壌の解決期限の2045年に問題を担う現代の高校生たちはあまり除去土壌の最終処分・再生利用について知識がないことがはっきりとわかったこと。

2点目は除去土壌の問題についての正しい知識の報道の有効性。

3点目は除去土壌の問題を理解してもらうために必要な個所のエビデンスの提示ができたことにある。

一方、本研究の限界は3点ある。

1点目は安積高校1年生以外の生徒の結果が取れず、学校ごとの差を読み取れなかった点。

2点目はサンプルを量・質共に充実させる必要があった点。

3点目は知識の量と意見の差について考慮していなかった点である。

謝辞

アンケートにご協力くれたみなさん、吉田さん、開沼さん、原先生、本当にありがとうございました。

参考文献

- ～～～
- 環境省.令和4年度WEBアンケート
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/proceedings_230330_08.pdf
 環境省.除去土壌の再生利用等に関する理解醸成について
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/proceedings_220330_02-02.pdf
 環境省 福島地方環境事務所.除去土壌の再生利用ってなんですか?
https://kankyosaisei.env.go.jp/next/download/pdf/removed-soil_recycling_2205.pdf
 土田昭司.原子力とコミュニケーション
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaesjb/64/11/64_644/pdf-char/ja
 ～～～

3.11についての高校生の認識

Recognition of 3.11 for High School Students in Fukushima Prefecture and Tokyo Metropolitan Area.

成城学園高校 1年 井上天凱

Takatoki Inoue

1. 研究の背景・目的

国は、2045年までに除染作業で発生した除去土壌を県外で最終処分することを法律で定めている。しかし、除去土壌問題に対して、高校生が「どのように考えているか」明らかになっていない。そもそも、震災の記憶の薄い、あるいはない世代である高校生が「何を知っているか」もわかっていない。そのため本研究では、福島県と東京都の高校生を対象に3.11に関する認識を明らかにすることとした。

2. 先行研究

令和4年に環境省が実施したwebアンケートによると、除去土壌の最終処分の認知度は福島県内で約60%、県外では約25%となっている。
また、福島大学が同大学の学生に行った調査では、震災・原発事故に関する知識は年々減少傾向にあり、福島県内の震災被害に関しては、基礎的な知識が不足(当時のことも、現在のことも)していることが明らかになっている。しかし、これらの先行研究では、高校生の震災・原発事故及び除去土壌についての認識が明らかにされていない。本研究ではその点について調査していく。

3. 対象・方法

福島県と東京都の高校を対象とし、Google Formsを用いたアンケート調査を実施した。福島県内では4校・219名、東京都内では2校・84名から回答を得ることができた。調査期間は、2023年12月18日～2024年1月16日である。
アンケートの調査項目は以下の通りである。

- (1)～(3) 属性
- (4) 被災自治体への訪問回数
- (5) 震災・原発事故について学ぶ機会
- (6)～(12) 震災・原発事故についての一般知識
- (13)～(14) 放射性物質・放射線についての一般知識
- (15)～(19) 除去土壌の最終処分・再生利用についての認識
- (20)～(23) 福島に関する意識
- (24) 東日本大震災・原子力災害伝承館への訪問経験の有無

4 分析

4.1 属性

回答者は、福島県219名、東京都84名の計303名であった。(表1)

表1;回答者の内訳

	福島県	東京都	総数
1年生	100	50	150
2年生	78	17	95
3年生	41	17	58
総数	219	84	303

4.2 全体の約半数が「東京電力」と認識せず

経営母体として東京電力を選んだのは50.2% (152件)であった。それ以外の回答として、東北電力30% (91件)、日本原子力発電(株) 11.6% (35件)であった。
また、東京と福島の正答率を比較した結果、東京は51.2% (43件)、福島は49.8% (109件)となった。

4.3 福島第一原発の送電についての理解 約3割にとどまる。

「つくられた電気は、全て首都圏などに送られていた」と正しい状況を把握していた割合は全体の29% (88件)にとどまった。
また、東京と福島の正答率を比較した際、東京は26.2% (22件)、福島は30.1% (66件)であった。

4.4 福島第一原子力発電所の事故の実態について

福島第一原子力発電所事故の実態について「原子炉が冷却できなくなり、燃料が溶け落ちた」と正しく理解していた割合は全体の27.1% (82件)となった。
また、東京と福島の正答率を比較した際、東京は38.1% (33件)福島は22.8% (59件)であった。

4.5 除染の方法を認識していた割合 全体の約3割
放射性物質の除去作業について「表土を剥ぎ取る」と正しいものを選んだ割合は全体で34% (103件)となった。
また、東京と福島の正答率を比較した際、東京は22.6% (18件)、福島は38.4% (84件)であった。

4.6 除去土壌 最終処分の認知度 2割強

除去土壌の最終処分の認知度を調べた結果、4% (12件)が「内容をよく知っていた」、19.5% (59件)が「聞いたことがあり、内容も少し知っていた」、32% (97件)が「聞いたことはあるが、内容は知らない」、44.6% (135件)が「聞いたことがなかった」と答えた。
また、「内容をよく知っていた」、「聞いたことがあり、内容も少し知っていた」と答えた生徒に最終処分の情報源を複数回答で聞いたところ、全体の78.6% (132件)が「テレビ」と答えた。次に多かったのは「学校」で31% (52件)であった。

4.7 除去土壌の再生利用 約9割が認識せず

除去土壌の再生利用の認知度を調べた結果、2.3% (7件)が「内容をよく知っていた」、9.6% (29件)が「聞いたことがあり、内容も少し知っていた」、23.8% (72件)が「聞いたことはあるが、内容は知らない」65.4% (195件)が「聞いたことがなかった」と答えた。
また、「内容をよく知っていた」「聞いたことがあり、内容も少し知っていた」と答えた生徒に知ったきっかけについて複数回答で聞いたところ、74.1% (80件)が「テレビ」と答えた。次に多かったのは「学校」で32.4% (35件)であった。

5 考察

これまでの結果から、以下のことがわかった。

①除去土壌の最終処分について東京都内の高校生の認知度は20.3%、福島県内の高校生の認知度は24.7%であり、認知度が東京都と福島ではほぼ変わらないことが分かった。

②除去土壌最終処分の認知度について環境省の調査と本研究を比較すると、福島県内の高校生の認知度が大幅に下がっていることがわかった。本調査によると高校生は震災の情報を主にテレビから得ていることがわかっている。そのことから、メディアの報道量の減少が認識の低下に影響を与えているのではないかと推察される。

③高校生が震災の情報を得る手段として、テレビ等のメディアに次いで学校から情報を得ていた。そのため、学校教育の重要性が明らかになった。

④我が国における自然被曝量の平均値や、体内の放射性物質の量を知っていた生徒は、福島県への訪問や食に関するためらいがなかった。そのことから、教育機関において正しい知識を教えていくことが福島に対する偏見や差別を軽減することにつながるのではないかと考える。

⑤高校生の認識において、福島第一原発の経営母体が東京電力だと理解していた者の割合は、東京都と福島県ともに約5割程度だった。さらに、電力の供給先に関しては、3割の正答率であった。同様に、除染作業の方法に関しても3割の正答率であった。このように正確な知識が不足している実態が明らかになるとともに、原子力災害の問題を継続して議論していくために、こうした基本事項を確認していく必要があると考えた。

⑥原発事故の詳細な原因については、東京都の正答率は38.1%、福島県では22.8%であり、ともに正答率が低だけでなく、福島県の正答率が東京都を下回った。このことから、被災地の高校生の原発事故への理解を高める必要性を感じた。

6. 結論・意義・限界

今回高校生の認識を調査し、東京都と福島県ともに全体的に認識が低いことが明らかになった。現在環境省は福島県内で出前授業や中間貯蔵施設の見学ツアー、除去土壌再生利用地の見学会などを県内の高校生に行っている。しかしながら、問題自体が周知されていないこともあり、県外の高校の参加はいまだにない。今後いつ起きるかもしれない原子力災害に備えるためにも、こうした体験型学習の機会を増やしていくと共に、学校教育において放射線教育や原子力災害に関する事柄について取り上げていく必要がある。

また、今後の課題としては、認識の低さや差異が生じた理由を検討していく必要がある。

謝辞

本研究にあたり、丁寧にご指導くださった東京大学開沼博先生、そして、アンケート調査にご協力頂いた東京と福島の高校生の皆様に感謝いたします。

参考文献

環境省「令和4年度WEBアンケート」

http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/promoting_communication_230308_05.pdf

福島大学「東日本大震災後の福島に関する知識の年次変化について」

https://www.fukushima-u.ac.jp/news/Files/2023/11/179_01.pdf

犬同伴避難が被災者へ及ぼした実情

Long-term effects of evacuation with dogs on disaster victims

中原 志帆 (京都教育大学附属京都小中学校8年)

Shiho Nakahara

1. 研究の背景・目的

東日本大震災・福島第一原発事故の特徴は、被災者の避難が広域かつ多数回に及んだことにあった。避難場所を移り続けることは健康上の大きなリスクとなり、要支援者をいかにケアできるのかといったことへの関心は災害研究上様々に検討されてきた。一方、被災者の中には、ペットを家族同様に大切にし、ペットとともに避難生活する人が存在する。ただ、現在までペットというある種の要支援対象との同伴避難についての研究は十分とは言えない。南海トラフ巨大地震等、今後の大規模災害をみすえ、本稿では東日本大震災・福島第一原発事故の被災者がいかにペット同伴の避難を経験したか調査し被災者の実情を示す。

2. 先行研究

環境省は東日本大震災、熊本地震をふまえ人とペットの災害対策ガイドラインを作成した。ガイドライン中で「ペットと共に避難行動(同行避難等)をとることがペットを守るための第一歩である」としている。同行避難とはペットとともに安全な場所まで避難する避難行動を指す言葉であり、同伴避難とは避難場所でペットを飼養・管理する状態を表す言葉である。ペットとの同行避難について明らかにしてきた代表的な先行研究としては、大きく3点あげられる。

①壽崎(2021)は、同行避難とその受入れ体制整備について、犬猫非飼育者も巻き込んだ議論と、社会的合意形成の必要性を述べた。具体的には、避難所設置主体であり同行避難を普及啓発すべき立場の市町と同行避難のための備えをすべきペット飼育者の双方に調査を実施し、同行避難を阻害する要因を明らかにした。飼育者は、所有者明示、クレートトレーニングなどの基本的な備えが不十分なケースが多い。また、同行避難受入れ可能な避難所、受入れ方法などの情報を求めているが、市町が情報を公開していない、公開されている情報を見つけにくい、情報が正確に伝わっていないケースがある。さらに、犬猫と自宅に残るという行動選択を考えている人が37%おり、自家用車の中での避難を考えている人は44%であり、飼育者の安全や健康を確保する環境を選んでない傾向が見られた。

②加藤(2013)は、「災害時の動物救援」の問題の特徴と変容について検討を行い、動物救援が「被災者の救援・支援」と「被災動物の救援・支援」を結びつけて考える上で、重要な視点をもたらすと述べている。根拠として、動物支援それ自体については『自助』『共助』『公助』の備えが進みつつあるように見受けられ、この備えの動きは今後も継続されるだろうと推測している。一方で、動物救援の、「人間の防災・減災における意義・位置づけ」について議論を深める必要性を提示している。

③加藤(2022)は、「人とペットの災害対策」を進展させるためには、「包摂」を目指す規範の下、多様な主体の「連携」と「対話」を進める中で、減災に関わる「情報」を生成・洗練させるプロセスが必要となるとの試論を提示した。具体的には、現代社会におけるおペットの両義性を指摘した上で、「包摂」「連携」「対話」「情報」の4つのキーワードの視点から、過去35年間の災害事例を7つの時期に区切り、先行研究や記録を元に、各災害でのペット対応の特徴とその歴史の変遷をまとめ、諸課題の整理を行った。

ここまで述べた先行研究では、発生した災害からの課題を解決するために多様な対策が行われてきたこと、さらにその対策内容を連携や対話、情報伝達の適した方法を検討し、今後の対策への示唆を与えている。対策の必要性はまとめられている一方で、避難者の声からの避難時の現状について把握する先行研究はない。

本研究において、被災者の実情を示し、過去の災害によって進められてきたペット同伴避難に対する対策の浸透に寄与することを目指す。

3. 対象・方法

- (1) 調査対象: 東日本大震災・福島第一原発事故の被災時に自宅で犬を飼っていた住民
- (2) 調査人数: 同伴避難した方6名(A~F)、してない方2名(G、H)

名前	年齢 (震災当時)	性別	家族構成 (一緒に 避難した 人数)	犬の頭数 (避難当時 飼っていた 頭数)	避難移動 箇所数	避難手段
A	51	女	4	2	7	車
B	49	女	4	1	9	車
C	37	男	6	2	12	車 (2台)
D	13	男	4	1	9	車
E	63	女	4	1	3	車
F	24	女	6	2	8	車 (2台)
G	59	女	2	2	5	車
H	51	男	7	1	7	車

(3) 調査方法: zoomを使用したインタビュー調査

(4) インタビュー内容: 以下の観点で質問した

1) いかのような観点で大変だったことを具体的に教えて下さい

- ・避難先での受け入れ
- ・犬の食事やケア
- ・犬の用品や医療品の確保
- ・周りの人とのトラブル
- ・犬の安全確保や他の動物との関わりへの配慮
- ・犬の健康状態やストレス管理

2) もっと避難先にあったら良かったと思った設備・道具などがありましたか

- 3)自分で用意しておけば良かったと思った設備・道具などありましたか
- 4)実際に避難をして、あって良かった、便利だったと思った設備・道具などありましたか
- 5)災害が起きる前はなにか対策をしていましたか
- 6)過去の経験を活かして今何か対策をしていますか
- 7)同伴避難をして良かった面、助けられた面はなんですか

4. 結果

時系列で避難直後、生活安定期に分けてその時の周辺環境、飼い主の状況、犬の状況ごとに発生していた課題を示す。

【避難直後】

〈環境〉いつ帰れるかわからない状況でとにかくその場を避難せざるをえなかった。

1. 飼い主の状況

- ・2、3日で帰宅できる思っていたので、外飼いの犬は置いて行く判断をした。(A,C,G,H氏)
- ・次にどこに避難するのか常に居場所を渡り歩く状態で犬の居場所を中心には考えられなかった(全員)。
- ・人に迷惑かからないように避難所の中に入れることを選択しなかった(A,B,C,E,F氏)。

2. 犬の状況

車中泊で走り回ることでもできず、運動不足(B,C氏)。
家族が傍におらず孤独な状態(C,D氏)。
食べ物避難時に持ち出しものがあつたが、排泄に慣れておらず、車中でも用を足す(C氏)。

【避難中】

〈環境〉

個々に次の避難先を選択。いつまで避難が続くのかはっきりとわからない状況。
避難先の事情により、途中で同行避難を断念する選択も強いられた。

1. 飼い主の状況

- ・犬と生活できる居住先を探したが避難者が集中しており、戸建ての空き少ない地域(いわき市)やアパートを選ばざるを得ず、犬を一次的に知り合い宅に預けることとなった(H氏)。
- ・犬も安定的に居住できる場所を選択し始め、犬と一緒に住む家にするのか、家族と一緒に住めるところを選ぶのか選択への迷いが発生していた。(B氏)
- ・犬と生活できる住宅が千葉全体と神奈川全体で2軒しかなかった。(A氏)

2. 犬の状況

環境悪化による体調の不調が外見でも現れてくる(A氏)。
散歩の時間が限られて、走り回ることができない(C氏)。
家族がそばに居らず孤独な状況(D氏)。

【生活安定期】(1か月以上同じ家に住む状態)

〈環境〉定住できる家におちついている状態

1. 飼い主の状況

犬のストレスを緩和できる環境にいらなかったことによる後悔(A氏)。
一方で、いてくれたことによる心の支え(全員)。

2. 犬の状況

体調悪化により生涯を終える(A,B氏)。
生活環境が整って、日常に戻った(F,G氏)。

5. 結論・限界

調査、分析により得られたことに対して、今後社会全体で

対策すべきこと、飼い主個人、犬自身の訓練など個別で対策すべきことをまとめ、結論とする。

【社会全体の対策】

- ・度重なる避難移動における犬同伴避難で起きたことを広く周知することの重要性
- ・ペット(犬)も災害時、要配慮者であるという認識を飼い主、犬を飼っていない地域住民、政策を定める行政、メディアが強く認識する事の必要性
- ・犬同伴避難の対応が可能な住宅の拡充
- ・選択肢のわかりやすい告知の必要性

【個別の対策】

- ・どのような避難であっても2、3日で戻れるという思い込みの払拭。必ず一緒に逃げるという意識づけの必要性。そのためにできることを備える。
- ・飼い主が避難時に手放すことができないのであれば、飼い続ける覚悟を持つことの重要性
- ・排泄処理の犬の訓練を日常から行い、犬自身の災害時のストレス緩和のための対策を行う。飼い主がペットシートの備えを十分に行うことの重要性

最後に本研究の現段階の限界を述べる。限られた人数の声だったから、より多くの声を集めていきたい。犬の居場所の確保を行った支援側の状況も把握する必要がある。その上で、社会全体、個人、さらに支援側の体制と個人の備えを含め、体系的な対策を検討していく。

謝辞

インタビュー調査ご協力してくださった皆さん、サポートしてくださった葛西さん、ご指導下さった開沼先生、福島学カレッジ生徒の皆さんに心から御礼申し上げます。

参考文献

環境省 人とペットの災害ガイドライン p7

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002/2-sousetsu.pdf

災害時の「ペット同行避難」の阻害要因に関する基礎的研究(壽崎かすみ)

<https://www.jpcc.or.jp/animal/wp-content/uploads/2023/03/35f66f9971550a351054751b8aa65198.pdf>

日本における「人とペットの災害対策」をめぐる課題と展望 -「包摂」「連携」「対話」「情報」の観点から-(加藤謙介) 自然災害科学 J. JSNDS 41-3 245-300(2022)

J. of Kyushu Univ. of Health and Welfare. 14:1 ~ 11, 2013 1

「災害時におけるペット救援」に関する予備的考察 - 先行研究の概観及び新聞記事の量的分析より -
(加藤 謙介)

Q1 どうして福島第一原子力発電所事故は起きたのですか

A1 福島第一原子力発電所事故は、2011年3月11日に発生した東日本大震災による津波が原因です。津波で発電所を取り囲む防潮壁と冷却水ポンプが壊れ、原子炉の冷却ができなくなったため、燃料棒が過熱して爆発や放射能漏れが発生しました。この事故は、多数の人々の命を奪い、影響が長期的に及んでいます。原子力発電所運営における耐震性や安全性強化の必要性が再認識されるきっかけとなりました。

Q2 東京電力は地震による津波被害での停電を想定した原子炉の冷却方法を想定していなかったのですか

A2 東京電力は、地震による津波被害での停電を想定した原子炉の冷却方法はありましたが、それでも津波の被害は予想以上で、十分な対策がとれていなかったとされています。具体的には、防波壁を高くすることや、冷却システムを2台以上設置することなどが必要であったとされています。また、東京電力以外の原子力発電所でも同様の問題が指摘され、日本全体で原子力発電所の安全性強化と、原子力発電の再評価が行われるきっかけとなりました。

Q3 東日本大震災発生時の東京電力の対応は正しかったのですか

Q3 東日本大震災発生時の東京電力の対応については、批判的な意見もありますが、一般的には不十分な面もあったものの、業界の基準に則って適切に対応したと評価されています。具体的に、東京電力は地震発生直後から、原子炉の制御システムや冷却システムの防護措置を行うための緊急手順を実行しており、また作業員の安全確保や避難計画の実施も行われました。ただし、緊急時にある程度予想されるシナリオに基づいて対策を講じる事が一般的でしたが、東海地震以降発生が予測されていた津波に対しては、十分に対策が講じられていなかったという批判があります。また、放射線漏れについては、対処が遅れたため放射性物質漏れが広がる一因となったとされています。

Q4 津波被害を受けて電源が喪失した福島第一原子力発電所の原子炉はどのようにして冷却していたのですか

A4 福島第一原子力発電所の原子炉は、津波被害によって電源が失われ、冷却に必要なポンプやバルブなどが機能なくなっていました。そのため、外部の緊急発電機に切り替えるための手順を実施していたものの、津波で設備が水没したことにより、緊急発電機も冷却装置も破損し、原子炉の冷却ができなくなりました。

この状況を受け、福島第一原子力発電所では、消防車やトラックなどの搬送車を用いて、海水を原子炉に注入することで冷却を試みました。これにより、原子炉に内部にたまった熱を逃がすことができました。

しかし、海水は塩分を含んでいるため、原子炉内部に積み上がった放射性物質を拡散させることとなり、また、海水によって腐食や損傷が進んでしまうという問題も生じてしまいました。

Q5 福島第一原子力発電所の原子炉の冷却を消防車やトラックで行ったとのことですが、どの程度の効果があったのですか

A5 消防車やトラックなどの搬送車による海水注入により、福島第一原子力発電所の原子炉の冷却が試みられました。しかし、海水には塩分や微量の放射性物質が含まれているため、炉内部の機器や燃料に腐食や損傷が生じる問題があります。

また、海水注入を行った影響については、炉心の温度上昇が一時的に抑えられ、炉心溶融を防ぐことができたと言われています。しかし、放射性物質が拡散する問題や、機器の損傷や炉心溶融による影響によって、福島第一原子力発電所事故は深刻な被害をもたらしたことは否めません。

緊急時には、正常な冷却システムを復旧することが最も重要であり、搬送車による緊急対応はその後の措置の時間を稼ぐための段階的な手段であるとされています。

Q6 福島第一原子力発電所事故当時、現場で職務に当たっていた人の健康状態はどうなっているのか

A6 福島第一原子力発電所事故で、現場で働いていた作業員や関係者の健康については、長期間の放射線被ばくによる健康影響が懸念されています。

様々な報告によると、事故当時は放射線防護のルールが定まっていなかったことや、現場作業の困難さ等から被ばく線量が高い状況での作業が続いていたとされ、作業員の放射線被曝量は非常に高かったと言われています。

その後、厚生労働省によって、現場で働いた作業員や住民に対する健康管理が行われ、定期検査や放射線被曝量の測定、健康調査が行われています。

しかし、長期的に放射線による健康影響が出る可能性があるため、今後も健康管理は継続的に行われる必要があります。現在でも、事故関係者の健康状態については、厚生労働省などが定期的に調査を行っています。

Q7 どの程度の放射線量を受けたら健康に影響が出るのか

A7 放射線量が増加するにつれ、被ばく者の健康への影響が増大すると考えられています。しかし、放射線が直接的な健康被害を引き起こすには、被ばく量や被曝線量だけでなく、被ばくした部位、照射時間、年齢、性別、健康状態、環境因子など、様々な要因によって影響が異なります。

国際放射線防護委員会(ICRP)による国際基準では、放射線量に対する防護基準が示されています。年間被曝量は、公衆が一般的に環境中から受ける自然放射線を含め、1ミリシーベルト(mSv)以下とされています。職業的な被ばくの場合は、より厳しい基準が設定されています。

一方、短時間に大量の被曝を受けた場合、急性放射線症候群が発生することがあります。この場合、放射線の量により、軽度から重度まで様々な症状が現れ、最悪の場合は死亡することもあります。

一般的に、放射線は被ばく量に対して線量反応関係があるため、被ばく量が多くなると、健康への影響も増加するとされています。しかし、小さな量の放射線でも健康に対する影響があるという見方もあり、放射線防護の重要性が高まっています。

Q8 福島県民は他の都道府県民よりも放射線被曝量が多いのか

A8 2011年の東日本大震災と福島第一原子力発電所事故以降、福島県の一部地域では放射線量が高いことが報告されています。しかし、福島県民が他の都道府県民より常に高い放射線被曝を受けているわけではありません。

福島県内の放射線量は、地形や風通しの良さ、建物の密度などによって地域差があります。福島県内でも一部の地域で高い放射線量が報告されている一方、他の地域では通常の範囲内に収まっていることが報告されています。また、福島県以外の地域でも、自然放射線などを含めた総被曝量は福島県と同程度以上となる場合があります。

国や福島県では、被曝量を測定し、評価することにより放射線の健康被害を防止するための対策を行っています。総被曝量を低減することは、すべての人々にとって重要なことであり、過度の不安に陥ることなく、正確な情報を得て、適切な対策を行うことが大切です。

Q9 現在、福島第一原子力発電所に入ることはできるのか

A9 福島第一原子力発電所は、現在も放射性物質の除染・廃炉作業が進められていますが、原子力規制委員会の指示により、立ち入り制限区域と警戒区域が設定されているため、一般の人々が立ち入ることはできません。立ち入り制限区域や警戒区域に入るためには、原子力規制委員会の許可が必要で、放射線の被曝に配慮した対策を講じることが求められます。

一方で、福島県内には、放射線の値が安全基準を下回っている地域があり、多くの地域では安全に暮らすことができます。ただし、放射線量の値は地形や風向き、降雨量などによって異なるため、正確な情報を入手し、注意深く行動することが重要です。

Q10 現在、福島県に人は住んでいるのか。また、住めるのか。

A10 福島県には、現在も多くの人が住んでいます。自治体や国が行っている除染や安全管理の取り組みにより、放射線量が基準値以下になっている地域もあり、多くの人が安心して生活を送っています。しかし、原発事故からの復興がまだ進んでおらず、災害の被害によって避難している人々もいます。

住めるかどうかという点については、基本的には安全を確保しながら生活することができるとされていますが、地域によっては、小さな子どもや高齢者については、被曝のリスクが高いとされているため、居住制限や避難指示が出されている地域もあります。また、個人の判断や家族の状況によっても異なるため、人々が自分自身や家族の健康状態を考慮して、自己責任で生活を選択することが求められています。

Q11 福島県産の農林水産物には放射能が含まれているのか。

A11 福島県産の農林水産物について、放射性物質の検査が行われています。福島県では、農林水産物の放射性物質の検査は県の指定検査官または県内にある20の検査機関によって行われています。検査項目としては、放射性セシウムと放射性ヨウ素が設定されています。また、国も関与しており、食品衛生法に基づく放射性物質の規制基準を設けています。

これらの検査の結果、福島県産の農林水産物のほとんどは基準値を下回っており、安心して食べることができます。ただし、敷地内で高い放射線量が検出される農地や、避難指示区域、立入禁止区域などでは、農作物の生産自体が禁止されているため、そうした場所で生産された農産物には注意が必要です。

消費者が特別な保健上の理由がない場合は、健康被害の心配なく、福島県産の農林水産物を安心して食べることができます。

Q12 福島県産の食品を食べたことによる健康被害は、実際に出ているのか

A12 福島県産の食品を食べたことによる健康被害については、現時点で科学的根拠のある報告はありません。福島原発事故後、福島県内での食品の放射性物質の検査も実施されており、基準値を超えるものは販売・出荷できないようになっています。また、厳格な検査が施された上で販売されている商品も多く、安全に食べることができます。

しかし、福島県内の農家や漁業従事者には、事故の影響で仕事が減少し、収入が減った人がいます。また、放射性物質に対する不安感から、消費者が福島県産の食品を敬遠することで、地域経済に悪影響を及ぼすこともありました。放射性物質による健康被害は確認されていないものの、福島産の食品を食べることに対して、心理的な不安感を感じる方もいらっしゃるかもしれません。

Q13 福島第一原子力発電所事故のときに、福島県内で生まれた子どもはいるのか。また、どうなっているのか。

A13 福島第一原子力発電所事故の影響により、福島県内において子供たちの健康に関する調査が実施されてきました。その中でも、福島県内で生まれた子どもたちの放射線の影響に関する研究が行われています。

厚生労働省は、2011年3月11日から2012年4月1日までの間に福島県内で生まれた子どもたちに関する調査を実施し、甲状腺検診を行った結果、新たに甲状腺がんが発見されたのは50人以下と報告しています。ただし、この調査は甲状腺がんの早期発見を目的として実施されたものであり、放射線が原因となっているかどうかは確定していません。

また、福島県では、被ばくによる健康影響を定量的に評価するための「福島県原子力災害健康管理調査」を実施しており、2012年4月から、自治体職員や医療従事者への健康診断が開始され、2014年3月からは一般の住民を対象にした健康診断も行われています。こちらの調査の結果も、現在までに発表されています。

Q14 「福島県原子力災害健康管理調査」とは。

A14 「福島県原子力災害健康管理調査」とは、福島第一原子力発電所事故の影響を受けた福島県民の健康管理を目的とした総合的な調査です。

この調査は、福島県において、被ばく線量や健康状態、生活環境などの情報を収集し、被ばくによる健康影響を定量的に評価することを目的として2011年7月に開始されました。自治体職員や医療従事者を対象にした健康診断を実施し、その後、2014年3月からは一般の住民にも健康診断が提供されています。

調査の結果や報告は、福島県のホームページや原子力災害対策特別措置法に基づく「健康診断情報公表制度」を通じて、一般に公表されています。また、調査に対する個人の判断や意見に基づく意見箱も設置されています。健康に関する情報収集や支援、相談窓口なども設置されているため、必要に応じて利用することができます。

Q15 一般的な日本人男性80歳の総被曝量はどのくらいか。

A15 日本国内で生活する場合、一般的な日本人男性80歳の総被曝量はおよそ2〜3ミリシーベルト程度とされています。ただし、個人差が大きく、屋内や屋外での過ごし方、職業、食生活などによって大きく異なる場合があります。また、福島第一原子力発電所事故の影響を受けた地域や作業者の場合、総被曝量が高くなる場合があります。

Q16 日本人の死亡原因トップ3は何か。

A16 厚生労働省の最新統計によると、日本人の死亡原因トップ3は以下の通りです。

1. 悪性新生物(がん)
2. 心疾患(心臓病、脳血管疾患など)
3. 肺炎・肺炎球菌感染症

この他にも、脳卒中、交通事故、自殺、認知症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などが、多くの死亡原因として挙げられています。

Q17 福島県民の死亡原因トップ3は何か。

A17 福島県民の死亡原因トップ3については、公式のデータがまだ総括されていないため、明確に答えられません。しかしながら、福島県では、がん・心疾患が全国平均より高くなっている傾向があります。これは、福島県に限らず、避難生活やストレス、被ばくなどが影響している可能性があります。ただし、福島県でも、がんや心疾患以外の死亡原因が多数存在しています。具体的な原因や割合は、福島県や厚生労働省が公表する資料によって異なるため、詳しい情報を知りたい場合は、それらのデータを確認する必要があります。

Q18 2022年に福島第一原子力発電所事故が原因で亡くなった人の数は。

Q18 これは明確に答えることができません。2019年に公表された厚生労働省の調査によると、福島原発事故による直接的な死者はいないとされていますが、避難などによるストレスによって自殺や生活習慣病の発症が起こる可能性があるため、その後の死者数の推移については引き続き注視されています。ただし、このような事故の影響は数十年、あるいは数百年にわたって現れる可能性があるため、将来的な影響についても注意が必要です。

Q19 福島県に旅行に行く人はいるのか。

A19 福島県は、2011年の東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の影響を受け、一部地域での避難指示や警戒区域などが設定されています。そのため、一部の観光地や交通機関の運行が再開され、徐々に観光客の復帰も見られるようになりましたが、まだまだ回復途中であると言えます。しかし、その一方で、福島県には美しい自然、歴史的な名所、地域の食文化など、魅力的な観光資源がたくさんあります。福島県の観光業は、地域経済の活性化につながるため、一定の需要があることが予想されます。

Q20 福島県産のヒラメが大きいのは海洋放出されている放射能の影響か。

A20 福島県産のヒラメが大きくなっている理由は、海洋放出されている放射能の影響とは考えにくいです。それは、以下の理由からです。

1. 福島県近海の放射能濃度は低い

現在、福島県近海の放射能濃度は、国の基準値以下になっています。また、漁業製品に対する放射能検査も徹底されており、安全基準をクリアしたものしか出荷されていません。

2. ヒラメが大きくなっている理由は食物連鎖の関係

ヒラメは、小型魚や甲殻類などを食べて育ちますが、その餌となる小型魚や甲殻類が豊富な海域で育つほど、ヒラメも大きくなる傾向があります。福島県沿岸は、黒潮と対馬海流が交差する場所に位置し、豊かな海洋生物が生息しているため、ヒラメが大きくなる要因としては、食物連鎖の関係が挙げられます。

以上の理由から、福島県産のヒラメが大きくなっているのは、放射能の影響よりも、豊かな海洋環境での食物連鎖が関係していると考えられます。

Q21 ALPS処理水とは何か。ベストな処理方法とは何か。

A21 ALPS処理水とは、福島第一原子力発電所の事故で発生した放射性物質を含む汚染水を、高度液体処理システム(ALPS)と呼ばれる処理システムで浄化した後の水のことを指します。

ALPSは、セシウムやストロンチウムなどの放射性物質を含む汚染水を濃縮・分離する技術です。濃縮・分離された放射性物質は、ガラス固化などの処理により不活性化され、地中に埋設されます。一方、ALPS処理水は、放射性物質の残留量が国の放射性物質放出基準値以下になった後、海洋放出などの処理方法が検討されています。

ALPS処理水に対する最善の処理方法については、さまざまな意見がありますが、環境・健康面の安全性や社会的合意の確保など、様々な要素が考慮される必要があります。現在、政府と東京電力は、科学的、技術的に妥当な方法を選択し、適切に処理することを目指し、議論を進めています。

Q22 ALPS処理水を海洋放出することによる被害には、どのようなものがあるか。

A23 ALPS処理水を海洋放出することによる被害については、以下のような懸念が報告されています。

1. 放射性物質の拡散による水産物への影響

放射性物質が海洋に放出される可能性があるため、漁業権のある国や地域、水産物に関する国際基準を満たさない可能性があり、漁業産業に深刻な影響を与えることが懸念されます。

2. 環境への影響

放射性物質が地球上の環境にいかなる影響を与えるかは、まだ多くの未知数が残されています。また、アスペクト比が小さい微細な放射性物質は、放射線の散乱による被曝によって、生物に対する潜在的な影響があります。

3. 信頼回復の失敗

ALPS処理水を海洋放出することに反対する消費者や他の国や地域から批判があり、企業の信頼回復の失敗や財政的な影響が生じる可能性があります。

これらの懸念点があるため、政府は、専門家の意見を聞いたうえで、科学的・技術的な根拠をもとに、責任を持ちながら判断を行っていく必要があります。

Q24 ALPS処理水は、飲料水として用いても健康被害はないのか。

A24 一般的にALPS処理水は放射線量が低下する過程で微量の放射性物質が含まれる可能性がありますが、現在の科学的ベースにおいて、ALPS処理水を飲料水として用いても健康被害はないとされています。

ALPS処理水には、厳格な基準である厚生労働省の放射性物質飲料水基準よりも低い放射性物質が含まれているため、健康への影響は極めて低いとされています。一方で、飲料水として使用することが長期的に継続される場合には、出所の明確な記載や詳細な情報提供といった十分な配慮が必要とされます。

したがって、ALPS処理水を飲料水として用いることに関しては、環境省や厚生労働省、専門家が情報収集し、適切に判断をする必要があります。

Q25 ALPS処理水が海水と混ざることによって危険な化学反応が起こる可能性はないのか。

Q25 ALPS処理水が海水と混ざることによって危険な化学反応が起こる可能性は非常に低いとされています。

ALPS処理水には、放射性物質を取り除くためにイオン交換樹脂や吸着材を使用するといった物理的な処理工程が行われており、その後、弱酸性処理や半透膜透過処理などの処理工程を経て放射性物質だけを取り除いた水が得られます。これらの処理工程によって化学的に不安定な物質は除去されます。

また、ALPS処理水に含まれる成分は、海水中に普遍的に存在している成分であり、化学反応を引き起こす危険性は極めて低いとされています。ただし、安全な海洋放出のためには、ALPS処理水の放射性物質が安全基準以下であることを適切に監視することが重要であり、適切な情報開示とモニタリングが必要とされています。

Q26 ALPSはどうしてトリチウムだけ取り除けないのか。

A26 ALPS (Advanced Liquid Processing System) は、主に放射性物質を含む汚染水を処理するために使用される装置で、原子炉事故や放射性廃棄物などで発生した汚染水を処理するために使用されています。しかし、残念ながらALPSではトリチウムを完全に除去することはできません。

トリチウムは、水分子の一部であり、放射性核種であるため、ALPSでは一般的な物理的処理や化学的処理では完全に取り除くことができません。ALPSで使用される技術は、一般的に放射性物質を固体または半固体状態に変換するための物理的な機械的処理や、イオン交換樹脂、電気分解、膜分離などの化学的処理を使用して、放射性物質を取り除くことができます。しかし、トリチウムは一般的に液体状態で存在し、その微細なサイズと化学的特性のために、ALPSでは完全に処理することができません。

一方、トリチウムは、放射能を放出しながら、人体に対する影響が非常に小さいものであるため、厳格な規制値に基づいて適切に管理されることが推奨されています。

Q27 海外を含めて、福島県外でも処理水を海洋放出しているところはあるのか。

A27 海外でも、原子力発電所で発生する廃棄物や汚染水を海洋放出する場合がありますが、福島第一原発事故において海洋放出された処理水は、現在まで福島県内の原発周辺の海域に限定されています。そのため、福島県外や日本国外の原子力発電所からの処理水の海洋放出は、公式には報告されていません。ただし、国際原子力機関(IAEA)は、原子力発電所の安全性や廃棄物管理についての独自の基準を設定しているため、各国で適切な廃棄物管理が行われていることが期待されています。

Q28 福島第一原子力発電所事故以降に、福島から他の都道府県へ避難した人は、どのくらいの割合で福島に戻ってきているのか。

A28 福島第一原子力発電所事故により、福島県から避難した人のうち、現在でも避難生活を続けている人は約36,000人(2021年4月現在)となっています。福島県に戻ってきた人の割合については、厚生労働省が定期的に調査を実施しており、2021年3月末現在では、県内避難者のうち、避難先から福島県内に戻ってきた人は約13万人となっています。ただし、福島県に戻ってきた人のうち、帰還困難区域に含まれる地域を除いた人数は約9万人で、福島市周辺や県南部の市町村に多く集中しています。また、避難生活を続ける人の中には、健康上の理由や居住環境の不安、家族や親族との別離などの理由で、福島県に戻ってこれない人もいることが報告されています。

Q29 福島第一原子力発電所の廃炉はいつになるのか。

A29 福島第一原子力発電所の廃炉作業は、東京電力が主体となって進めており、予定では約30～40年かかるとされています。現在、廃炉を進めるために、使用済み燃料の取り出しや廃炉施設の建設などの必要な手続きが進められています。将来的に、放射性物質の完全な除染や廃炉作業が完了した後も、周辺地域や環境の監視は継続して行われる予定です。なお、廃炉作業は極めて複雑で危険な作業ですが、東京電力は安全性を最優先に据えて作業を進めるとともに、地元自治体や関係機関との協議を通じて、周辺住民の安全に配慮した対応を行っています。

Q30 福島の復興とは、何をもっていうのか。

A30 福島の復興は、東日本大震災および福島第一原子力発電所事故によって損壊や被害を受けた地域を、再び元の状態に戻すことではなく、人々の生活や経済、環境などが事故前の状態に戻ることを目指した高度な再生を意味します。

このため、復興にはさまざまな取り組みが行われています。例えば、震災・原発事故で被害を受けた地域の災害復旧・復興支援、緊急避難先から帰還する避難者の受け入れ支援や住宅供給、地域の交通インフラの修復、観光産業の振興、農業や漁業の再建、放射性物質の除染・減災など、幅広い分野での取り組みが必要とされます。

そして、復興は決して一時的な取り組みではありません。地域の長期的な持続可能性に根ざした、地域住民や企業等の地域コミュニティとの協働を促進するためにも、地域の課題について長期的な視野で取り組むことが求められています。

読売新聞と神戸新聞の震災報道における記事の傾向分析
Trend analysis of articles in the Kobe Shimbun and Yomiuri Shimbun
earthquake report

豊田 拓未(灘中学校3年)
Takumi Toyota

1. 研究の背景・目的

これまで震災時の全国紙と地方紙の報道内容の違いについては、ニュースでも報じられてきている(例:www.huffingtonpost.jp)。本研究はこれまで考えられてきた全国紙と地方紙の違いを記事の定量分析によって明晰化することが目的である。そこで、大震災を経験しその傷跡と共に日々過ごしてきた街のローカル紙である神戸新聞と、性質の異なる全国紙である読売新聞を分析し双方の傾向の共通点と相違点を見出す研究を行った。

被害型	51.2% (22件)	9.3% (4件)
復興型	18.6% (8件)	20.9% (9件)

2. 先行研究

震災報道の傾向について定量分析を行っている代表的な先行研究としては大きく2点あげられる。1点目は、2012年に行われ「東日本大震災報道の検証」。法政大学社会学部教授である藤田真文によって、これからの震災時のジャーナリズムの在り方やメディアに可能なことと不可能なことについて過去の事実に基づいて明らかにされている。2点目は、「東日本大震災報道のレトリック分析」。五島幸一によって、アメリカの代表的な新聞社の記事を分析している。この2つの論文はいずれも新聞記事を性質ごとに分類し整理することで新しい知見を見出している研究であり、データを取ったからこそ見えてくるものを効率的に整理している貴重な研究だ。一方、大震災を経験しその傷跡と共に日々過ごしてきた街のローカル紙である神戸新聞と、性質の異なる全国紙である読売新聞を分析し比較することにより、報道において重要視していることの共通点や相違点が見えてくる。

3. 対象・方法

<調査対象>

2011.3.12～3.20、2012～2015.3.11、2011～2015 の1.17の神戸新聞(尼崎市立図書館にて複製)と読売新聞(オンラインの記事データベース内)の震災報道記事の見出し

<調査方法>

見出しの中で被害地または被害の具体的な情報など(〇市の〇川の氾濫、〇県の避難所の混雑状況など)を扱った記事をファクト型、震災時理想とされる行動などの地域による影響のない全般的な情報(震災直後の安全確保の手段、効率的な情報入手のツールについてなど)を扱った記事をテーマ型と定義する。また、既に起きた事実や状況を報道した記事を被害型、今後の展望や予想される状況を報道した記事を復興型と定義する。(以降、本文での記事を上記の定義に従いファクト・被害型、ファクト・復興型、テーマ・被害型、テーマ・復興型の4種類に分類し表記する)

<総調査記事数>

439件

4. 分析

～神戸新聞～

計43件	エピソード型	テーマ型
------	--------	------

～読売新聞～

計396件	エピソード型	テーマ型
被害型	58.6% (232件)	6.6% (26件)
復興型	17.9% (71件)	16.9% (67件)

①・神戸新聞と読売新聞どちらもエピソード型が約7割、テーマ型が約3割で、双方とも抽象的な一般論に比べて具体的な被害状況を報道されていることが分かる。

②・復興型においては被害型に比べてそれぞれに占めるテーマ型の割合が約7～8倍であり、復興型における一般論の方が被害型における一般論よりも報道されている。

③・神戸新聞と読売新聞との分析結果に大きな相違は見られない。

5. 結論・意義・限界

本研究で明らかになったのは大きく3点ある。
一点目は、4. 分析の①より情報を受け取る側の人々のメディアに対するニーズが震災のより詳細な状況であることが汲み取れる。これは全般的な一般論に比べて、震災の詳細な状況に関する情報は生きるために必要不可欠であることに起因する。
二点目は、4. 分析の②より人々が復興についての情報は被害についての情報に比べて、より全般的かつ一般的なものが求めている点である。これは復興という行為における手順や方法が地域によって多種多様であるために、ある地域の復興だけに焦点を当てた情報が、他の地域の復興においては生きにくい場合もあることによるものだ。三点目は、全国紙と地方紙との間の報道内容に大きな相違は無いということだ。
本研究の意義は大きく2点ある。
一点目は、記事の情報をその情報が持つ性質で分類したことで、情報を受け取る側の人々のニーズがより鮮明になった点である。震災報道と一括りにすると見えてこなかった事実が得られた。

二点目は、地方紙と全国紙の震災報道において大きな相違が無いことが示されたことにより、地方と全国の新聞社の震災報道基準に一貫性があることが分かった点である。

本研究における限界は情報を受け取る側の人々のニーズを明瞭化することと、そのニーズを満たすコンテンツが提供されることとが直結していない点である。明確になった情報を受け取る側の人々のニーズを、情報を整理し与える側の人々により広く伝えていく必要がある。

謝辞

本研究においてご助言頂いた全ての関係者の皆様に感謝いたします。

参考文献

・ヨミダスパーソナル

<https://kijikensaku.yomiuri.co.jp/top/>

・青山千彰:震災時における新聞記事構成の特徴と問題点
[333958501.pdf \(core.ac.uk\)](#)

いかに「汚染水」は「処理水」に変わったのか？ —地方紙・全国紙の議題設定の差異と変遷—

How did "contaminated water" become "treated water"?

: Differences and Changes in the Agenda Setting of Local and National Newspapers

石川明日香(福島県立郡山萌世高等学校)

Asuka Ishikawa

とも間接的に新聞の報道に触れ、影響を受けているため本研究の調査対象は新聞とする。

対象とした新聞は全国紙として読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、日本経済新聞、東京新聞の6紙、地元紙として福島民報、福島民友である。なお、東京新聞は都内で発行部数が3位につけていることから、また福島民報と福島民友の2紙は福島県で新聞を取っている世帯の75%を占めている(全世帯中52%)ことから選定した(福島民報媒体資料)。

3-2. 方法

クリッピング・記事検索サービスのELNETを用いて、調査対象時期は2011年3月11日から、2023年12月までとして、「汚染水」、「処理水」の見出し検索を行い、各月ごとの見出し数を記録した。なお、福島に関係のない記事についてはその都度目視で除外した。

この2語は互いに無関係ではないため各社の報道姿勢の差異が表れること、かつ汚染水から処理水へと問題意識が変遷していったため、その入れ替わりの時期が確認できるため、2語を検索ワードとした。

そのため本研究においては、記事数の把握にスコープを絞ることで、定量的に通時的変化を追うことをめざす。

4. 分析

2011年から2023年までの汚染水を見出しに使った記事数(以下汚染水の記事)と処理水を見出しに使った記事数(以下処理水の記事)の1年ごとの記事数の推移(年次推移)と1か月ごとの記事数の推移(月次推移)を作成し、分析を行った。

まず、汚染水・処理水の記事数の年次推移と社会的出来事について比較していく。

1. 研究の背景・目的

昨年2023年8月24日に福島第一原子力発電所の第一回処理水海洋放出が行われた。この処理水海洋放出は福島県の地元漁業関連者をはじめとして、十分な国民的理解を得ないままの放出である、また十分な情報発信をしてこなかったとして政府やマスメディアを非難する声が存在した。実際に放出の半年前に行われた全国世論調査における処理水の認知度は、福島県内が84.2%に対して全国は55.3%と両者との間には約30%近くの差が生じていた。

そこで、福島第一原発事故から海洋放出までの約12年間における処理水問題をめぐる社会的出来事とマスメディアの報道量との関係を、時間推移とともに可視化し整理することで、福島県の風評に対する福島県内外の認識の差の要因の一つと考えられてきたマスメディアの福島報道の実態の一端を明らかにすることを目的とする。

2. 先行研究

①マスメディアが公衆に与える効果理論の一つに「議題設定機能」仮説がある。この研究ではメディアによる争点の報道頻度と公衆が重要と認知した争点の順位に相関関係がみられている。(1972, McCombs et.al)

また、②地方紙による福島からの避難者に関する記事が福島県産品を積極的に避けるという行動に結びついていたことが示された(2018, 安本ら)。加えて、③特定のメディアが汚染水と処理水を混同した記事を出し続けていたとの指摘がある(2022, 林智裕)。報道と「汚染水」「処理水」の関係を私たちは様々に論じていて、それにもかかわらず、その前提となる実際の使用状況などはエビデンスベースの議論が不足していた。さらに④福島県浜通り地方において、メディア報道が原発事故による次世代等への健康影響に関する誤情報と有意に関連していることが示された(2021, 中山ら)。

⑤福島県と東京都では福島県産品に対する意識が異なり、福島県内では殆ど気にしないものの東京都(県外)では一定数、放射線等が気になるといった理由で福島県産品を忌避する人々が存在している(2017, 三菱総研)。このことから、福島の食産品等の風評に対する県内外の認識に差が生じていることがわかる。

これらの研究では報道について新聞において全国紙と地方紙を比較することは行っているが、さらに記事数の時間推移を詳細に示すこと、さらに報道各社ごとの比較検討は具体的には行われていなかった。したがって今回は汚染水と処理水をキーワードとして、全国紙および地方紙の変遷を12年間分調査することとした。

3. 調査概要

3-1. 対象

テレビニュースや SNS、インターネットニュース等世に出回っている情報源の多くは新聞であり、私たちは直接読まず

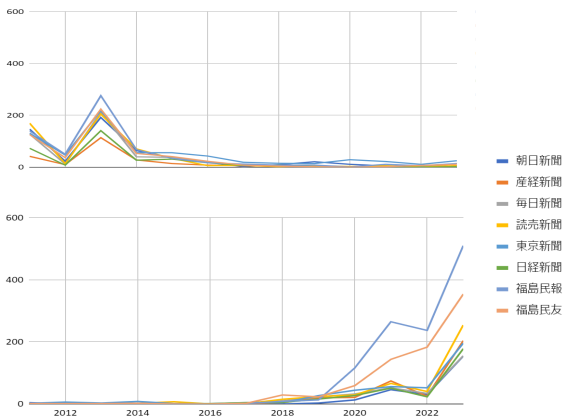


図1.記事数の年次推移 上:汚染水 下:処理水

4-1. 地元紙の「処理水」報道量は全国紙の5倍

汚染水のグラフを見ると、全紙を通して、2013年(福島第一原発の地下貯水槽の汚染水漏洩が発覚し汚染水対策問題が騒がれた年)に一度大きく盛り上がり、その後は指数関数的に減少していくなど、記事数の増減のタイミングは全国紙同士、地元紙同士、全国紙と地元紙でも大きな違いは見られない。一方で処理水のグラフを見ると、2020年から地元紙と全国紙との間で記事数の差が生まれ、2021年や2022年は両紙の間には全国紙平均5倍近くの差が生じていた。特に2020年はALPS小委員会による処理水処分に關した最終報告書が発表された年であり、この年から地元紙の処理水記事が増加した一方で全国紙はあまり記事にしなかったことから、福島県内と全国の処理水認知度の差につながったとされる。

4-2. 全国紙は2023年に「処理水」化

処理水海洋放出が行われた2023年になると、全国紙の処理水記事数が汚染水ピーク時だった2013年と同じ水準になり、一方で地元紙の中でも福島民報は汚染水ピーク時の2013年276件よりも2023年は1.8倍の510件となり、全国紙と地元紙の報道量差は明確となり、両紙の問題意識の差が見られた。

4-3. 汚染水・処理水報道の空白期間

それ以前の2016年から2019年にかけては全紙が汚染水、処理水記事数ともに少なく空白の期間となっている。この時期はALPS小委員会による会議検討が行われており、世間的に処理水問題の動きが止まったとされる。そのため、地元紙であっても話題性の面で記事にしにくかったと考えられる。

次に処理水海洋放出が行われた2023年一年間の処理水の月次推移を新聞社別について比較していく。

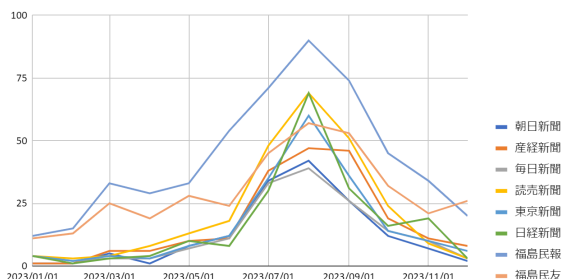


図2. 処理水記事数の月次推移 (2023/1~2023/12)

4-4. 地元紙の「処理水」報道量を越える全国紙

2023年の海洋放出1か月前である7、8月に全紙ともに処理水記事を急増させた後、放出後は指数関数的に減少した。しかし、2023年まで月ごとの地元紙の処理水記事数を越える事のなかった全国紙であったが、国際原子力機関IAEAが処理水海洋放出の最終包括報告書を提出した7月に、読売新聞が地元紙である福島民友の記事数を越え、海洋放出が敢行された8月においては読売新聞、日経新聞、東京新聞の全国紙3社が福島民友を越える記事数となった。この動きの背景には、政治経済の動きが活発な東京に配置している記者数や最新の時事情報の仕入れやすさの違いといった、全国紙と地方紙における新聞の特性上の違いが、地元紙の記事数を全国紙が一時的に越えた要因の一つに挙げられる。2023.12.27読売新聞社インタビューより)。よって、全国紙と地元紙の記事にする話題の優先度の違いや、新型コロナウイルスといった国際的問題があったといえど、少なくとも全国紙でも地元紙同様に2020年頃から処理水の理解醸成を促す継続的報道を行うことは可能であったと考える。

5. 結論・意義・限界

- ・処理水問題に關した社会的出来事が起こった時期と、汚染水・処理水の新聞報道量の増減のタイミングには相関関係があった。
- ・地元紙は2020年に提出されたALPS小委員会最終報告書を受け、全国紙よりも3年程前から長期的継続的に処理水問題を報道しており、全国紙は放出直前になってから地元紙の記事数の水準に追いついたことから、全国紙よりも地元紙の方がより冷静に長期に渡って処理水問題を報じていた。
- ・全国紙では事故後最初期に「高濃度の放射線に汚染された水」という汚染水の認知が定着し、その後処理水の理解醸成が必要な時期に処理水問題を全国的に話題にしないまま、放出直前になり全国的に処理水の話題を報じたことで、一部汚染水の認知の固着を招いた状態で処理水問題に触れる読者を一定数生み出した。
- ・これら全国紙と地元紙の報道姿勢の違いがあり、福島県の風評に対する県内外の認知の差異が生じた。

本研究の意義は、東日本大震災および福島第一原発事故から12年間に渡る新聞の全国紙と地元紙の処理水問題の報道量差を明確にしたことで、福島県の風評に対する福島県内外の認知の差を、マスメディアの福島報道が生み出している要因の一つにある可能性を裏付ける根拠の一つを数字で提示できたことにある。また、これら全国/地方マスメディアの報道姿勢の違いは福島問題に限らず国内の様々な風評問題の要因の一つに通じると考える。従って、今後はこれら全国紙と地方紙の新聞報道の報道姿勢の違いを、発信者と受信者両者で互いに強く認識し、発信と受信を繰り返していく必要があるのではないだろうか。特に全国紙は、話題性のある記事だけでなく、当時話題性がなく一面に載せることが出来なくとも、今後国民の認知が必要な問題についても現在から継続的に報道を続け、地道に国民の認知形成を促していく報道を行うべきだと考える。

本研究では機械的に見出し数を抽出したのみであり、各紙の表現方法や各記事が持っていた用語の意味合いまでは議論できていない。特に新聞はセンセーショナルな見出しの話題がよく読まれ、購読者が増えることも会社にとっても有益であることから、見出しでは「(高濃度汚染された)汚染水」を使用しているとしても、本文では「(ALPSで浄化された)処理水」といった正しい意味合いの用語を使用している可能性もある。従ってより詳細な「汚染水」から「処理水」への用語の変

遷を解明するためには主要な事柄に関する記事の精査および分類が必要である。

謝辞

本研究の遂行にあたり、ご指導を賜りました、東京大学大学院情報学環 開沼博准教授、担任の石井伸弥先生、東京大学大学院開沼ゼミの大学院生の皆さま、インタビューに回答して下さいました、読売新聞社科学部 服部牧夫 様、処理水問題に関する新聞の本文記事データをご提供下さいました、北海道新聞編集局編集委員の関口裕士様に深謝し、ここに感謝の意を表します。

参考文献

処理水海洋放出「賛成」増加 広報前比 2.3ポイント増の46%、福島民友, 2023/02/03みんなのネット, [online] <http://minyu-net.com/news/news/FM20230203-756008.php>(参照 2023/02/10)
安本 真也,関谷 直也.「なぜ北海道と近畿地方において福島県産品に対する不安感が高いのか-地方紙の議題設定に着目して-」.『地域安全学会論文集』.No.33, 2018.11
中山 千尋,岩佐 一, 森山 信彰,高橋 秀人,安村 誠司.「原発事故後の福島県浜通りと避難地域における放射線の「次世代影響不安」と情報源およびメディアとの関連」.『日本公衛誌』.No.68, 2021.11
林 智裕.『「正しさ」の商人 情報災害を広める風評加害者誰か』.徳間書店. 2022
三菱総合研究所.「東京五輪を迎えるにあたり、福島県の復興状況や放射線の健康影響に対する認識を改めて確かに行うことが必要(その1)」2017.11.14(参照2024.1.20) <https://www.mri.co.jp/knowledge/column/0171114.html>
福島民報媒体資料, [online] <https://www.minpo.jp/advertise/media/index.html>(参照 2023/02/10)

東日本大震災の風化にともなう報道の変化 Changes in presses as the Great East Japan Earthquake fades away

彦根東高校新聞部

Hikone Higashi High School Student Press

1. 研究の背景・目的

大災害発生から時間が経つにつれてメディアは災害をどのように報じていくようになるのか。

「震災の記憶を風化させてはいけない」という言葉は誰しも聞いたことがあるだろう。我々新聞部も、東日本大震災の風化を防ぐため震災発生後12年間『福島をつなぐ』という特集記事を書き続けている。

ただ部内でも特集を続けて10年を迎えたあたりから、『福島をつなぐ』の存廃について毎年議論されている。速報性が重視される新聞において、何年も同じ記事量の特集を組み続けるのには限界がある。

しかし、多くの人が目にするメディアだからこそ、新聞には災害を思い出させる役割、つまり風化を防ぐ役割がある。メディアはどのように風化を防ごうとしているのだろうか。そして、どのようにして災害は忘れられていくのだろうか。

本研究では、東日本大震災発生から現在にかけて災害の記憶が風化してきていることを提示したうえで、メディアがどのように東日本大震災を報じてきたかを調査し、将来、新聞は過去の災害をどのように報じていくかを考察する。

2. 先行研究

「災害の『風化』に関する基礎研究—1982年長崎大洪水害を事例として—」

1点目は、災害の風化と新聞報道量の関係について研究されている。研究の考察として、矢守は「災害が、紙上の言説にならないことは、多様であった災害の意味が、人々の間で確定、共有され、ついには、今さら口にするのはばかれるほどに自明化したことを意味しているのである」と結論付けている。

ただこの研究は新聞報道量にのみ着目しており、我々が行ったような新聞の内容を調査するという点は重視されていない。

「1893年日本海中部地震災害の新聞記事による追跡」

2点目は、発生後40年が経過した日本海中部地震災害を例に挙げ、記事数の推移や記事内容の傾向について述べられている。発生後10年や20年といった年や、毎年の記念日では周年記事が増加する傾向があると述べられている。

また、研究に我々と同じく朝日新聞クロスサーチを用いており記事の検索条件等、参考にした。

ただ、発災したのは40年前である。阪神淡路大震災以降、災害が頻発する現代において新聞と風化の関係について説明しきれない部分が残る。

「受動喫煙規制に関する新聞記事の内容分析」

3点目は、受動喫煙に関する新聞報道の現状と傾向を新聞の内容分析により明らかにしている。災害に関して以外にも、新聞報道と世間の意識を結び付けた拳銃は存在する。ただ、この手法を使った災害と風化についての研究は欠けている。

3. 予備調査

本調査に入る前に予備調査を以下のように行った。先行研究では記事数が反比例的に減少するとあり、発災した月には周年報道として記事数が増加するとあった。同様の現

象が東日本大震災についても発生しているのか検証する。

なお、以下の調査には新聞記事データベース「朝日新聞クロスサーチ」を用いた。

【調査対象】

朝日新聞本紙(東京社発行)朝刊

2011年1月10日から2023年12月31日発行分で、「東日本大震災」を見出し、本文、補助キーワードのいずれかに含む記事32714件を対象とした。

【調査方法】

ひと月ごとに、条件に当てはまる記事数を集計しその結果をグラフにまとめる。

【調査結果】

図1からわかるように、記事数の減少は反比例的に進行している。また、2015年3月が381件であったのに対して、発災5周年の2016年では416件と増加がみられる。さらに、2020年3月が184件であったのに対して、発災10周年の2021年では348件と2倍ほどの増加がみられる。

よって、東日本大震災についても記事の量的変化は他の災害と同じように進んでいく。



図1: 「東日本大震災」を含む記事数の2011年3月10日～2023年12月31日の記事数の推移

4. 本調査: 対象・方法

新聞記事データベース「朝日新聞クロスサーチ」を用いて調査を行った。

【調査対象】

朝日新聞本紙(東京社発行)朝刊

2011～2023年の毎年12月発行分で、「東日本大震災」を見出し、本文、補助キーワードのいずれかに含む記事1371件を対象とした。

【調査方法】

調査は量的調査と質的調査の2通りを行った。

①量的調査

12月の調査対象の新聞記事数を年別にグラフにまとめた。

②内容分析

以下に示す2つの判断基準にのっとり、記事内容を分類しまとめる。まとめる際、その年12月の記事数に対する項目を満たす記事数の割合という形でまとめる。

【判断基準】

関連度とストレートニュースであるか否かという2点で調査を行った。

「復興」「原発」など東日本大震災を連想させるワードを含む見出しを関連度が高いとした。

特集、社説、一般人の声を非ストレートニュースとし、それ以外をストレートニュースとした。

関連度は高、低の2通り、ストレートニュースはストレートニュース、非ストレートニュースの2通りでそれぞれ表す。

【補足】

・なぜ12月の記事に焦点を当てたのか

12月は1年の終わりの月ということで過去にあった出来事の特集が増える。その特集で報道される東日本大震災に関連した記事が年がたつにつれてどのように変化しているかを見ようと思ったから。また、3月は周年報道の記事が多く、関連度の変化がみえにくくなる。

・関連度についてなぜ見出しをみるのか

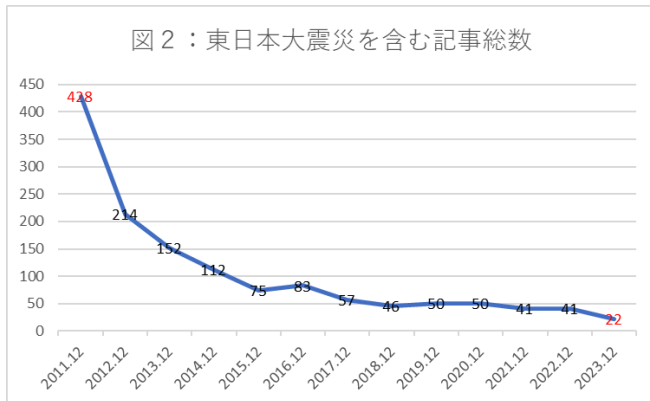
新聞づくりのABC という書籍に「見出しは「何について何だ」をできるだけ正確に伝達する必要がある」とある。見出しに東日本大震災を連想させるワードがあることは、その記事は東日本大震災に関わる内容について書かれていることを示すと考えられる。

5. 分析

①量的調査 (図2)

2011年12月では、該当する記事数は428件だった。2023年12月では22件のみであり、19倍を上回るほどの減少が見られた。東日本大震災においては12月という特定の月に関しても、記事数はおおよそ反比例的に減少していくことがわかった。発災は3月であったが、発災から離れた12月でも同様の結果は見られる。特に、2023年には2022年の2分の1の記事数になっている。

また、周年報道について5周年の2016年では増加している。ただ、発災10年では増加は見られない。



②内容分析

②-1: 事実報道の記事数減少

関連度高・ストレートに当てはまるものについて、2023年には完全に0件になった。(後述図4参照)これは、東日本大震災に関わって発表される情報を朝日新聞が取り上げなくなったことや、そもそもそういった情報が発表されなくなっているという可能性が考えられる。

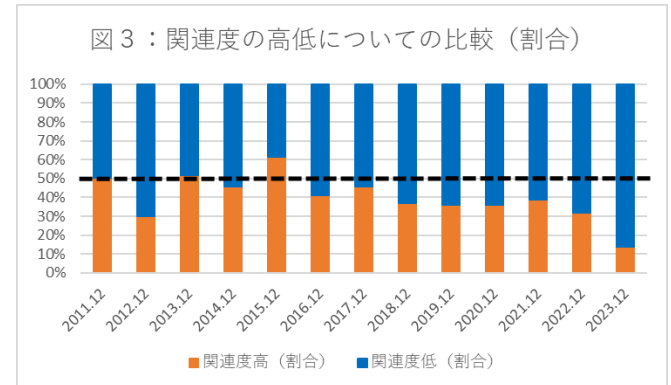
②-2: 周年報道とその後の推移

図3は全ての記事を関連度の高低のみで判断したものだ。例えば、2023年で関連度が高い記事の割合を例に挙げると、

$(2023\text{年で関連度が高い記事}) \div (2023\text{年の「東日本大震災」を含む総記事数}) \times 100 (\%)$

で算出している。
図3からわかるように、2016年を境に関連度低の割合が完全に高くなっている。これは、内容が東日本大震災と関係がなくても記事に、「東日本大震災」という語が出現する頻度が高

くなったことだ。これより、①量的調査で2016年の記事数が増加していることの説明ができる。新聞社が震災5周年を機に、東日本大震災とある出来事を関連付けた報道を意識したのかもしれない。

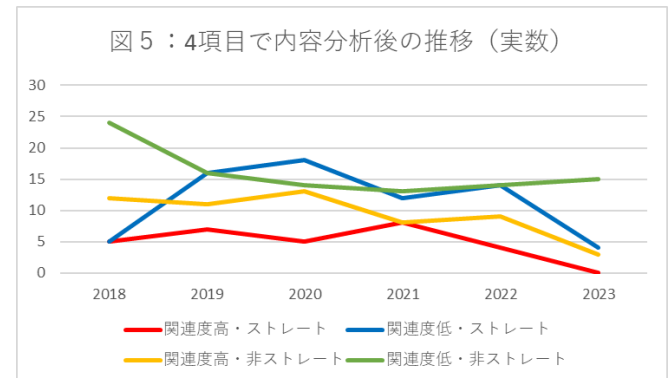
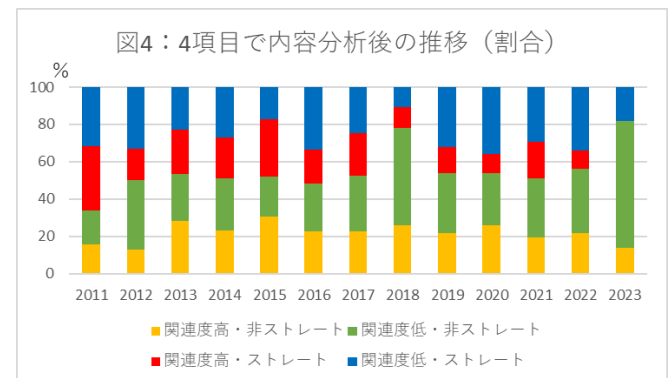


②-3 非ストレートニュースの割合増加

関連度低・非ストレートに当てはまるものについて、2018年、2023年では前年比約2倍も割合が増加している。そして同時期、関連度低・ストレートの項目は約2分の1倍になっている。

2023年度に限ってしてみると、図5の実際の記事数を表したグラフより、2023年では関連度低・非ストレート以外の記事数が大きく減少している。このことから、2023年の大幅な増加は他の項目の減少によるものだとわかる。

また、2023年は特集記事がほとんどをしめていた。たとえば、「〇〇さんは東日本大震災をきっかけとして」という人物やプロジェクトの紹介記事が多かった。このことも、2023年が図4のように推移した理由だ。



6. 結論・意義・限界

本研究では以下の点が明らかになった。

1点目は、風化に伴い東日本大震災についてのストレートニュースの記事がなくなったことだ。これが意味することが、

新聞社が東日本大震災に関わるニュースを取り上げなくなってしまうことなのか、単に12月に東日本大震災にかかわるニュースがなかったのか

いずれにしても、東日本大震災に関わるニュースが読者に伝わらなくなってしまうと、風化が進行してしまうといえる。

2点目は、図4にあるように関連度の低い記事(ストレート、非ストレート両方)の割合が上がっているのは、関連度の低い記事の数が増えているからではない。実数では関連度の低い記事も減っている。その割合が高くなるのは関連度の低い記事の増加以上に関連度の高い記事の数が減っているからだ。

関連度が低い非ストレートニュースの割合が増えており、2018年と2023年には急増している。このような記事の内容は平和や他の災害についての内容が多かった。これより、東日本大震災という震災は、日本でかつて大きな被害をもたらした出来事の1つとしてとらえられているにすぎず、「東日本大震災」という言葉だけを報道している。

意義として3点あげられる。

1つ目は、発災5年という区切りが報道の仕方に大きく影響を与えていることを示せたことだ。

2つ目は、2023年に東日本大震災に直接かかわる記事が完全になくなったり、東日本大震災の報道量が大きく減少していることを明かせた点だ。

3つ目は関連度低・非ストレートの割合が高くなったことから、新聞社の意識として「東日本大震災」というワード自体は使わなければならないという考えがあることが予想できたことだ。

限界として、3点。

1つ目は今回の内容調査では、記事の種類(特集かどうか、東日本大震災と関係があるかどうか等)といったことのみしか分類していないことだ。記事本文の内容という所にまで踏み込めると、さらに深く考察が立てられたはずだ。

2つ目は対象月を12月のみに絞っている点だ。3月ではどのように変化し、その半年後9月ではどのように変化していくのか。結果が変わってくるだろう。

3つ目は今回わかったような変化を、新聞社がどの程度無意識的に行い、意識的に行ってきたのか不明である点だ。結果を踏まえて、新聞社へ調査する必要もあるだろう。

①

(結論＝明らかになったこと。意義＝学術的にはどういう研究分野に、社会的にはどういう人・組織・課題に対して貢献できたのか。限界＝この研究の弱点や触れられなかったけど今後とりくむべきこと。これらをそれぞれ1－3点程度明記していきます。)

謝辞

取材にご協力いただいた皆様に感謝します。
研究を手伝ってくださった新聞部の皆様に感謝いたします。

参考文献

- ・神奈川県高等学校新聞連盟(高文連新聞専門部)。(2020)。「新聞づくりのABC(新訂版)ーここがポイントだ!ー」
- ・朝日新聞社。「朝日新聞クロスサーチ」<https://xsearch.asahi.com>
- ・矢守克也(1996)「災害の『風化』に関する基礎的研究ー1982年長崎大水害を事例として」
- ・水田俊彦・鏡味洋史(2023)「1893年日本海中部地震災害

の新聞記事による追跡」

・町田夏雅子・石川ひろの・岡田昌史・加藤美生・奥原剛・木内貴弘(2018)「受動喫煙規制に関する新聞記事の内容分析」

中高生のときの被災とキャリアへの影響

Disaster damage when I was a junior high school student and the impact on my career

島田悠希(私立灘中学校3年)

Haruki Shimada

1. 研究の背景・目的

いつ起こるのか分からない地震

将来、自分が何をしたいのかを決められていない中高生が多数いることが印象としてある。実際に、この職に就きたいと思ったタイミングを問うたアンケートでは14.2%の人が「大学入学前」と回答、つまり残りの85.8%の人は大学入学後に進路を決めていることが分かっている(マイナビ)。そういった中で中高生のときに震災と言われるほどの被害がでる地震が発生するとその進路というものにどれほどの影響が出るのか調査を行う。

2. 先行研究

先行研究として

①いっどこでどんな調査をしたのか、母数を先に出す

2019年に佐藤ら8人は阪神淡路大震災で進学先に影響を与えた人は全体の4.4%、その中で震災がきっかけで進学先を見つけれられたという人は46%であり、就職に影響を与えた人は2.8%、その中で震災がきっかけで就職を見つけれられたという人は88%であると明らかにした(母数591)。また、希望の職業を見つけた理由としては、自分も誰かを助けたいと思った60.0%、防災の大切さに気づいた40.0%、誰かに励まされた33.3%といったものが主なものであったと明らかにした。ただどのような影響で就職を見つけたのか、抽象的な理由は述べられているものの、具体的にどのようなことがあって自分も誰かを助けたいと思ったのかや、防災の大切さに気づいたのかについては述べられていない。本研究では希望の職業を見つけた具体的な理由を調べることで震災が将来の就職に及ぼした影響についての細部をあきらかにすることが目的である。

3. 対象・方法

朝日新聞の記事から震災によって進路が変わった、また進路を決めた被災当時中高生の記事を抜粋し、その記事に書いてあるその取材者の具体的な経験を述べていく。「朝日けんさくくん」というデータベースをつかい、「震災 進路 高校」、「震災 進路 中学」という検索ワードで検索を行った。全体数は「震災 進路 高校」で578件、「震災 進路 中学」で354件、「震災 進路 中学 高校」で291件であったことから「震災 進路 中学or高校」は641件あった。しかし震災と進路の因果関係が示されていないものや、震災によって進路が変わったという事実しか述べられていない記事が多かった。震災前から震災後のキャリアまで明確に書かれている記事を厳選し、参考にした。

4. 分析

①震災時に仙台市に在住の中学3年生だった方はそれまで原発のことは考えたことさえなかったが、エネルギーとは何かを考えるきっかけになったと述べている。後に社会根底を支えるものだと分かり、そのようなインフラやエネルギーに関わる仕事を志望し、資源の安定供給に関わる仕事に就職した。(男性)

②震災当時中学2年生だった方は震災時に福島にいており、支援をしている大人を見て自分も支援をしたいと感じたが、母親に止められ、何もできなかったという無力感に駆られたという。もともと看護師に憧れていたというその方は漠然

と自分のキャリアを考えていたそうだが、震災が今後発生した時に知識がなく助けられなかったら後悔すると思い災害看護を学ぶことにした。(女性)

③修学旅行が震災の影響で青森から長崎に変更になり、そこで漁師を体験した。自然を相手にする漁師に手ごたえを持ち、漁師になることを決意した。(男性)

④亡くなつたいとこの両親がものすごく悲しんでいたが何も言葉をかけられずに無力感に陥った。被災者の心のケアが物的復興よりも手薄だったことを知っていたこの人は被災地の幼い子供が大きくなるにつれ、そのときに受けたメンタルダメージが大きくなる可能性があると感じ、スクールカウンセラーになった。(男性)

⑤高校3年生のときに被災し、みんな不安で食事も十分になかった中、自衛隊が食料を持ってきてくれて、またがれきをかきわけて行方不明者を捜し続けていたことに感銘を受けた。そこから自衛官に憧れを持ち、短期大学を中退してまで自衛官の試験に合格。自衛官となり、取材当時(1999年)、自分も被災地に救援物資を届けることを志していた。(女性)

⑥中学2年のときに被災し、被災地を支援しようと訪れたAKB48のライブで笑顔に元気をもらえて、自分も誰かに元気を与えたいと思い、高校2年生のときに「チーム8」(AKBグループの1つで47都道府県から1人ずつの47人で構成され全国各地を飛び回る、会いに行くアイドルとも言われている)に加入。(女性)

⑦中学3年生のときに被災し、高校生になってから進路を考えるタイミングで地元の陸前高田市の復興支援に来てくれた方々を思い出して陸前高田が復興する価値のある町だと気づき陸前高田の魅力を伝えたいと思った。(男性)

4-1 震災前の希望の職業と震災後の希望の職業

今回徹底的に調べた7件のうち、職業のきっかけを見つけたのは5件(①③④⑥⑦)、職種は同じでも震災の影響で災害に関わる仕事に就いた方が1件(②)、これまでにこの仕事をやるうと漠然と考えていたが震災の影響で方向性が変わった方が1件(⑤)という結果になった。進路を考えると1つのきっかけとして震災が関与することはあるものの、希望の職業があつてそれを覆すほどの影響力はないことが分かった。

4-2 この研究における男女の違い

男性と女性でどこに影響を受けるかの差はなかった。女性の中でも災害看護やアイドルになったり自衛官になったり。男性の中でもエネルギー志望やスクールカウンセラー、自分の街の語り部などのばらつきがあつたことからどっちの性でも様々なことに分散して就職していることから、震災のどの部分によって影響を与えられた影響というものには男性と女性に隔たりはないことが分かった。

4-3 先天性と後天性

②の人は中学生のときからきっかけもなく支援をしたいとい

う気持ちがあつて今後のキャリアに繋がっているが、②以外の人は震災前まで前触れがなかったが震災をきっかけに突発的にキャリアがはっきりとした。このことから震災が与えるキャリアへの影響は震災が発生した時にいきなり出るものが多いと言える。

4-4 将来の職業が震災によってより明確になったことはあるか

災害発生前からは考えられなかった職業に就いた人が全員だった。震災前からぼんやりと考えていた職業が震災によってはっきりとしたという方はいられなかった。

5. 結論・意義・限界

・結論

この研究から得られた結論は4つある。

①震災は将来の職業のきっかけを与える場合はあるものの自分の中で確立された職業を変えるほどの影響力はない。

②震災のどの部分に影響されて将来の職業を決めたかという点において、男女の差はなかった。

③震災によって職業が決まった人は震災だけによって職業を決めており、震災前の思考はあまり関係ないことが分かった。

④震災によって突発的に職業が決まった人が多い。

・意義

この研究の意義は1つある。

①少数の人しかいない部分のこれまで抽象的な研究しかなされてなかったところを具体的な経験から分析して、より詳しい結果を出せたところ。

・限界

この研究の限界は主に2つある。

①朝日新聞社の記事しか参考にできていないため、他の全国紙、地方紙で調査をすると違った経験をして就職先が変わったという人に出会える可能性が高い。

②今回は震災によってポジティブ面(災害で得られたこと)な就職のみを対象に研究を行った。災害のネガティブ面によつての就職(家族が亡くなったことの影響による就職など)に対しての研究は省略することとした。

・今後の展望として

①阪神淡路のような火災と地震の被害が大きかったものと東日本大震災のような津波と地震の被害が大きかったものとは職業を決めるきっかけとなったものはどのように異なるのか

②地震以外での天災(台風被害など)ではどのような結果が得られるのか

このような研究が出来ればこの研究のテーマをより分かりやすく紐解くことができると感じた。

謝辞

ご指導いただきました開沼先生、池田先生に感謝申し上げます。

参考文献

・朝日新聞

2019年3月23日 朝刊 「(東日本大震災8年)資源と世界、進路導かれた日 震災当時仙台の中3、柴原理沙さん」

2023年6月5日 朝刊 「(進路わたし流)アイドル挑戦も卒業も、直観重視 tbc東北放送アナウンサー・佐藤朱さん」

2019年3月1日 朝刊 「(東日本大震災8年)災害看護の道、あの日が糧に いわき出身の大学4年生・瀬戸葵さん」

2018年11月26日 朝刊 「漁師人生、平戸で出会った 東日本大震災、修学旅行が青森から長崎に」

2021年3月12日 朝刊 「(東日本大震災10年)変わりゆく街、亡き人への思い抱き」

2015年12月9日 朝刊 『(3.11その時、そして:1659)東谷いずみさん:4「聞き役に」進路を意識』

1999年1月16日 朝刊 「私たちの道、あの日から 震災くぐった若者たち」

・マイナビ学生の窓口就活スタイル

『「この仕事をしたい!」と決意したタイミングは?なんと「大学卒業まで決められなかった人」が4割も!』

<https://gakumado.mynavi.jp/style/articles/18458>

・子どもたちは震災をどのように乗り越え、生きて来たのか —NHK

「阪神・淡路大震災 25 年アンケート」調査結果より

(佐藤公治・木村玲欧・大友章司・伊藤大輔・吉田堅一・江崎健治・高瀬杏・小笠原卓哉)

4. 4 上記からわかること

- ①福島、青森、福井へ現地訪問した生徒としていない生徒の差
→知識問題で福島に訪問した生徒とは差が出ているが、青森と福井へ訪問した生徒とは差がない。
- ②現地訪問参加者の中で福島に行った生徒とほかのところへ行った人の差
→福島に関する問題がほとんどだった分、福島へ訪問した生徒の知識問題の正解数が多い。
- ③現地訪問をする前とした後でいえること
→訪問する前は黄色や緑の部分の現地に行かなくても調べたらわかることを記入している人が多く、訪問した後は灰色の部分は感情について記入している生徒が多かった。

5. 結論・意義・限界

5.1結論

訪問へ参加する前後では、感情が動かされていた。それにより、福島へ訪問に行った生徒は深い学びに繋がり、知識が定着していた。福井や青森へ訪問した生徒もそれぞれが訪問した内容であれば、正答率が上がることが予測される。

5.2意義

実際に現地へ訪問する大切さが分かる。

5.3限界

デキトーに答えている人がいる可能性があるため、この結果が絶対だとは言えない。
現地訪問した人と知識の関係はあったが、訪問したから知識が増えたのか(因果関係)、もともと知識があった人が訪問したかは区別できない。

謝辞

アンケートにご協力くださった皆様、ご指導・サポートしてくださった開沼先生、サポートしてくださった野々山先生ありがとうございました。

東京における福島の情報発信の変遷ー日本橋ふくしま館MIDETTEを通してー

Transition of Information Dissemination about Fukushima in Tokyo: Through Nihonbashi Fukushima-kan MIDETTE

小野恵里歌(福島県立福島高等学校1年)

Ono Erika

1. 研究の背景・目的

1. 研究の背景・目的

公益財団法人東京観光財団によると2021年時点で、東京都には60店舗以上の地方自治体のアンテナショップが存在する。これは東京都が作成した「東京都総合戦略(2015)」で示してあるように、日本全体での発展を目指す中で、食料供給などを担う地方と、大消費地である東京とが共に栄え、成長していこうという動きの一つである。

しかし2021年から2023年にかけて、コロナウイルスの影響等で閉業せざるを得なくなったアンテナショップも多くあった。そんな中「日本橋ふくしま館MIDETTE」は、震災後すぐの2014年という、かなり早い段階から現在まで経営が続いている。そこで、開業から現在までの10年間の、MIDETTEにおける情報発信の変遷を見ることが、MIDETTEの長期的な経営を可能としてきたものは何なのかを明らかにしたい。

2. 対象・方法

(1)調査手法:日本橋MIDETTE現地にて、インタビュー調査を行った。来店者の属性については、現地でインタビューした結果をGoogleフォームに入力し、集計した。

(2)調査日時:2023年12月28日

(3)調査対象:MIDETTE館長(福島県職員)、MIDETTE物販リーダー(公益財団法人)、来店者10名

3. 分析

<インタビューで明らかになった10年の変遷>

3. 1福島の情報発信をする役割についての葛藤:福島の復興を発信する役割に加え、事業者と来店者、福島と東京のかけ橋としての役割を持つように

震災後すぐ、福島県産品の消費が大きく減少しており、品質の高さや味の良さを知ってもらうことができなかったため、福島の食の安全をPRすることを使命の一つとしてMIDETTEが設立された。当初は「福島を応援」といった、定番の、復興を掲げた宣伝を行い、実際にそのような文脈での来店者が多かったという。取り扱う商品の内容も、仕入れやすさや売れやすさの面から福島県内でも定番化している商品を売ることが中心であった。(現在もその特徴はあり、少しずつ変化させている)

しかし、震災から10年以上が経ち、福島県内でも産業の復興や新たな商品も生まれつつある。そのような流れの中で、福島を発信するうえでの役割意識に、福島の製品を知ってもらうこと、同時に福島の生産者を盛り上げることという点で葛藤が生じた。

そこから「福島の事業者が開発した新商品」を試験的に販売したり、商品として取り扱ったりする必要もあり、

広告塔としての役割の中で、客の構成を見ながら売もののバランスを考えていくようになった。

3. 2コロナ禍の売り上げ低下を乗り越える:「売れるものは何か」を基盤にモノを売る

コロナ禍で閉店を余儀なくされたアンテナショップは、東京都内に約10店舗ほどあった。MIDETTEでは、県産品の魅力を定番の商品、もしくはコアな商品だけに見出すのでは

なく、「家で食べたいもの」など、コロナ禍ならではの需要に注目すること、すなわち「売れるものは何か」を精査する必要があるという意識が職員の中に生まれた。このようにして県産品の中で魅力のある商品と、来店者のニーズとのすり合わせをすることで、コロナ禍でも売り上げを維持した。実際コロナ禍では、旅行の代わりとしてアンテナショップ巡りをする来店者もいた。

3. 3長期的に客を惹きつけるための商品販売:「福島の復興」から、「商品の良さそのもの」がメインの情報発信への変化

長期的な経営を可能にするには、継続的にお客さんを惹きつけるものが必要であった。そのため、他店舗と比べてもMIDETTEの強みとして特徴的な、店舗で味を確かめることのできるイートインスペースを充実させる、また、県の事業者実際に店舗に来てもらい、商品について話をしながら販売をする、特に土日にまんべんなくイベント・フェアを計画するといった仕掛けづくりを行うことで、「気になったので立ち寄った」「前食べたのが美味しかったからまた来た」という来店者を増やした。「福島の復興を応援したい」という来店ではなく、「ここの商品が良いため」という来店をターゲットにした「商品の良さそのもの」を強く推す情報発信が、通りかかったときに興味を持って来店するといった来店者、そして何よりも「商品の良さ」に惹かれ店舗を日常使いするようになる「リピーター」の獲得につながる。こういった仕掛けづくりが客を惹きつける要因となっている。

3. 4アンケート調査から見た来店者の傾向:イベントの充実による客層の多様化

来店者への調査で、年齢層は10人中5人が50代と半数を占めていた。居住地は10人中6人が東京、他には関東以南の回答があり、うち5人は「福島のモノを食べたことがある」と話していた。また7人が半年に1回以上来店していた。ここからリピーターの割合が高いことがわかる。職員へのインタビューで平日には近所に住んでいる、福島県にゆかりがある、ビジネスマンであるといった属性の、個人の来店者が多い印象であると話があり、調査時(平日)は「福島の味を東京でも楽しむ」ような、目的があつての来店が多く、高頻度で来店するリピーター・特定の商品を目的に来店するコアなファン層が多いと言える。一方休日は来店者の属性が幅広くなり、県外出身者の来店が増える。休日は高頻度でイベント・フェアを行っていることもあり、平日に比べ「気になったから立ち寄ってみた」という来店が多いと分かる。

また補足として昨今、海外の観光客が特定の商品を目的に来店すること等も増えたという。

4. 結論・意義・限界

結論

震災後は東京から福島を発信する場所として、福島の復興を発信すること、それ自体を復興の一つとするような情報発信をしていた。しかし、東京で情報発信をするからこそ、求め

られるニーズや福島の事業者のためにできることが明らかに
なっている。それは東京と福島をつなぐことである。

そのため福島の事業者が開発した新商品のテスト販売で
新しいものを売ること、その時、その場所での「売れるもの」を
基準にものを売ること、そして、イベントの充実によって客の
興味を惹くこと、イートインスペースで味を確かめる、事業者
と直接話すなど疑似体験として福島の「よいもの」を知っても
らい、「気になったから」「美味しかったから」などの理由での
来店者、リピーターを増やすことで、長期的に客を惹きつけ
る、福島の今に必要な情報発信に変換した。

意義

福島の情報発信がどうあるべきかを考えるための事例とす
ることができる。また、同じような事例で、情報発信の形態を
どう変化させるべきかの指標となる。

謝辞

調査にご協力いただいた、MIDETTE職員様をはじめとする皆
様に感謝いたします。

脚注

「日本橋ふくしま館MIDETTE」2014年4月オープン・JR新日本
橋駅から徒歩一分・福島県、公益財団法人福島県観光物産交流
協会が経営・職員25人・福島県出身は10人程度

参考文献

東京からアンテナショップが減っていく... | NHK
[https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230524/k10014076791000.ht
ml](https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230524/k10014076791000.html)

東京都内の自治体アンテナショップ一覧 | 公益財団法人東京観
光財団
https://www.tcvb.or.jp/jp/agreement/35_210820_shiyo_besshi1.pdf

印象に残り、未来を考えるきっかけとなる展示とは？
一東日本大震災・原子力災害伝承館への来館者を対象にした
アンケート調査の結果から一

What are the exhibits that leave a lasting impression and make you think about the future?

一Those who visited the Great East Japan Earthquake and Nuclear Disaster Museum

From the results of a questionnaire survey targeting一

石井 晴音(須賀川創英館高等学校 2年)

Ishii Harune

1 研究の背景と目的

東日本大震災により、福島県第一原子力発電所事故が発生し、被害を受けた都道府県の中でも福島県が最も大きな被害を受けた。最も大きな被害とは、地震による津波の他、放射線物質による被害やそのことによって起きた風評被害の事である。そして、福島県は大きな被害を受けるとともに、災害によって明確となった福島県の問題や地震の際の避難の仕方の問題、放射物質の恐ろしさ、などたくさんの課題が可視化された。

そのような、福島県で起きた地震、津波、福島県第一原子力発電所という複合災害の実態やそこからの復興の歩みとして後世に伝え、復興に取り組む姿を伝えていくために帰還困難区域となった双葉町に東日本大震災・原子力災害伝承館という建物が建設された。

福島県双葉町の東日本大震災・原子力災害伝承館は、入場するとはじめに、シアターによる当時の様子や復興へ進んでいく姿の様子を映像で見ることができる。その後は、災害時の写真や、当時の実物、インタビューの映像や、被害を受けた福島県第一原子力の模型などを見ることができるようになっている。そのような施設である東日本大震災・原子力災害伝承館の一番の目的とは『これからの社会への災害伝承』である。その目的を達成するために最も重要なこと、それは『相手の記憶に残し、これからの未来を考えてもらうこと』である。

相手の記憶に残し、これからの未来について考えてもらうには、被災した現地である双葉町の東日本大震災・原子力災害伝承館での『印象に残る展示のあり方』が必要である。

一般的な展示方法の一つとして挙げられるのが実物と写真である。この展示方法は災害伝承だけでなく、博物館などにもよく利用されている。

また他の展示方法として、音と動きを組み合わせた映像という方法、実物を小さく細かく再現した模型という方法などがある。それらを踏まえ、災害について後世に残していく際に印象に残りやすいものは何なのか、をテーマとし、研究する。

この研究に関して、『印象に残る』とは、『その物を見て自分の記憶に残ること』(※国語辞書より引用)とする。

以上のことを踏まえ本研究の目的を『印象に残り、未来を考えるきっかけになる展示とは？』とする。

本研究では東日本大震災・原子力災害伝承館に来てくださった方々を対象にアンケート調査をもとに、実際に伝承館を見てみて最も印象に残った展示は何なのかについてたずね、最も回答が多かった展示方法を理由を踏まえながらまとめ、考察して

いく。さらに、ほかの展示方法でどの点が印象に残ったのかを理由を踏まえながら、まとめる。

2 アンケート調査の概要

本研究では『展示の在り方』と題して、GoogleFormsを用いて東日本大震災・原子力災害伝承館に来てくださった方々100名に、実際に伝承館を見てみて、印象に残った展示は何か、またその理由とは何か・双葉の伝承館に来てみて、どのように考えたのかを明らかにするため、アンケート調査を実施した。アンケート調査の概要、質問事項、アンケート調査で調査した結果を下の①、②、③に示す。

① アンケート調査の質問事項

- (1)現在お住まいの都道府県名(福島県内の場合は浜通り・中通り・会津地方も)を選んで下さい
- (2)東日本大震災の際、いらしゃった都道府県名(福島県の場合は浜通り・中通り・会津地方も)を選んでください。
- (3)年齢を教えてください。
- (4)性別を教えてください。
- (5)本日はだれと何人で来ましたか？
- (6)本日、伝承館に来たのは何回目ですか？
- (7)本日、伝承館の展示をどのくらいの時間見ましたか？
- (8)本日、伝承館の展示を見て、一番印象に残った展示物は何ですか？一つだけ書いてください。
- (9)上の(8)の質問の回答について、それは館内のどこにありましたか？
- (10)上の(8)の質問の回答について、それが最も印象に残ったのはなぜですか？理由を教えてください。
- (11)上の(8)の質問に関連して、【見ること】で印象に残りやすい展示とは何かを考える際に、一番印象に残りやすいものは何だと思いますか？
- (12)特に印象に残らなかったもの、細かく見るものを飛ばしてしまったものなどがあれば、その理由とともに教えてください。
- (13)実際にここ双葉町にきて様々な展示物を見たことで、これまで持っていた東日本大震災・原子力災害についての認識・考え方に何らかの変化はありましたか？可能な範囲で、どのような変化があったか教えてください。

② アンケート調査の概要

調査時期 2023年12月14日～1月19日

調査対象 東日本大震災・原子力災害伝承館に 来て
くださった方々

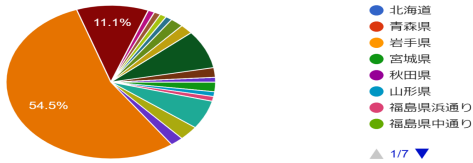
回答数 100件 (男性79件、女性21件)

調査方法 GoogleFormsを利用したアンケート調査

③アンケート調査の概要および結果 (1)~(7)

(1)

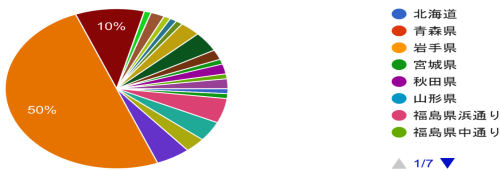
(1)現在お住まいの都道府県名（福島県内の場合は浜通り・中通り・会津地方も）
99 件の回答



・伝承館の来てくださった方の7割が関東地方
1割弱が東北地方であった。

(2)

(2)東日本大震災の際、いらっしゃった都道府県...合は浜通り・中通り・会津地方も
100 件の回答



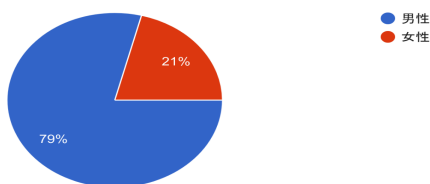
・東日本大震災の際には6割が関東地方
1割が東北地方であった。

(3)

・10代が多かった。

(4)

(4)性別を教えてください。
100 件の回答



・男性が多かった。

(5)

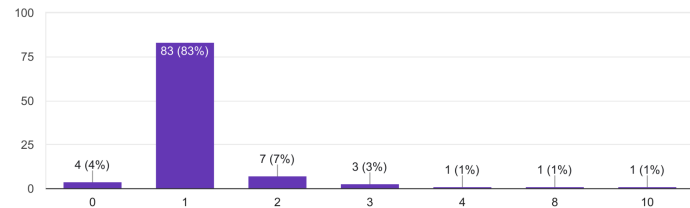
・学校の社会科見学※
・灘・筑駒・成城学園三校合同福島合宿※
・視察ツアー
・家族

(※伝承館の上級研究員による専門講座の受講者にとったデータである。)

(6)

調

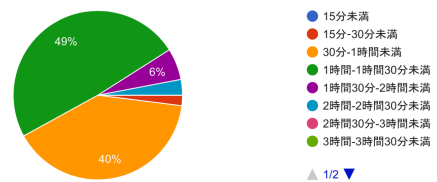
(6)本日、伝承館に来たのは何回目ですか？
100 件の回答



・1回目が多かった。

(7)本日、伝承館の展示をどのくらいの時間見ましたか？につ

(7)本日、伝承館の展示をどのくらいの時間見ましたか？
100 件の回答



いて

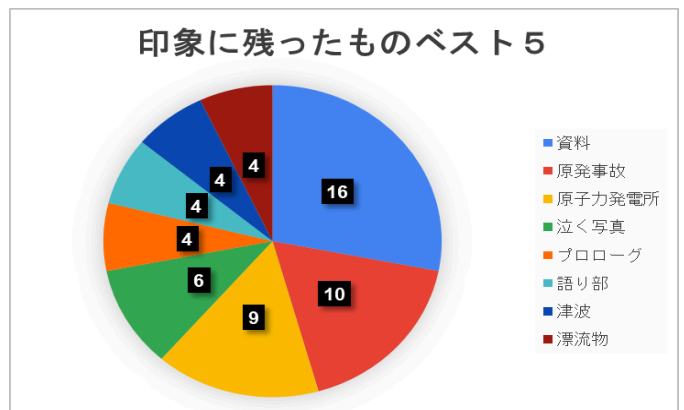
・1時間～1時間30分が多かった。

3 着目したアンケート結果および考察

【結果】. アンケート結果((8)~(13)を含む)

1, 印象に残ったもののベスト5

(記述式のアンケート調査結果から、多い記述を順位化したもの
1位 資料(16件)



2位 原発事故の映像(10件)

3位 原子力発電所の模型(9件)

4位 泣く写真(6件)

5位 プロローグの映像(4件)

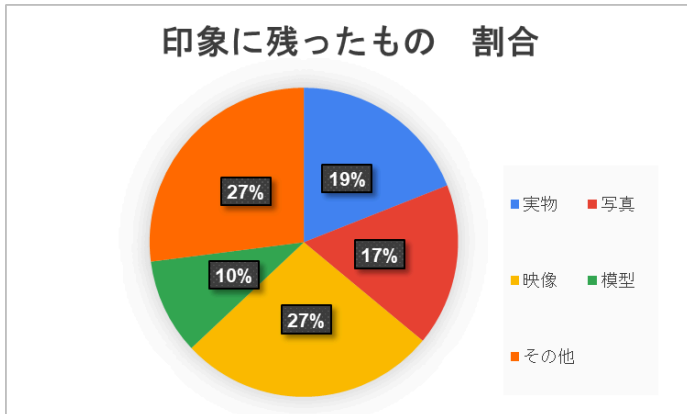
語り部(4件)

津波の映像(4件)

漂流物(4件)

2. 最も印象に残った展示物((8)の結果)

(上の円グラフ(印象に残ったものベスト5)を分かりやすく分類したものの)



・『映像』と『その他』が最も多かった

※円グラフの詳細について

実物の詳細、消防車・郵便ポスト・ピアノカ・

ホワイトボード・看板・バケツ・

破損した部品・ドローン・除染作業・

ぬいぐるみ・ランドセル・ウェットブーツ

写真の詳細、読売新聞(写真のみ)・定点・報道・

泣いている写真・再会を喜ぶ写真・

2階の写真展示のところ

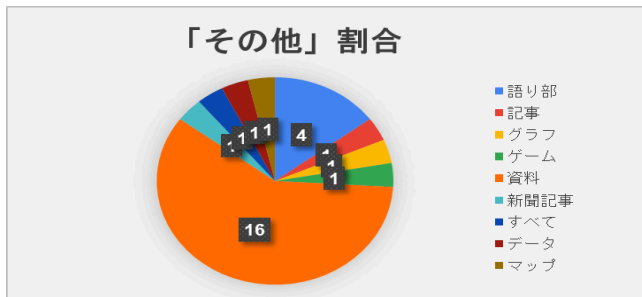
映像の詳細、プロローグ・イノベーション・津波・

原発・インタビュー・避難の様子・記録

模型の詳細、福島県第一原子力発電所・全量全袋検査

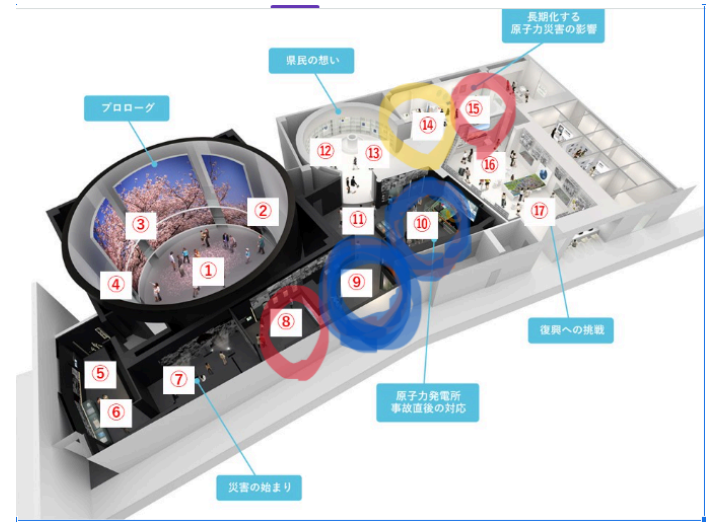
その他について

(上の円グラフ(印象に残った展示物)のその他部分)



・その中では最も多かったのは、資料であった。

3. どのエリアが最も印象に残ったかランキング



1位 赤丸のところ●

8番 (11件)

原子力発電所事故後の対応ゾーン

15番 (11件)

長期化する原子力災害の影響ゾーン

2位 青丸のところ●

9番 (10件)

原子力発電所事故後の対応ゾーン

10番 (10件)

原子力発電所事故直後の対応ゾーン

3位 黄色丸のところ●

14番 (9件)

長期化する原子力災害の影響ゾーン

—印象に残った場所の理由—

1位 ● 8番

・当時起きた現象を、時系列で伝えてあり、衝撃的 だった。

・もっと防げたものがあるのではないかと感じた。

・どうしてここまでの被害に至ったのか、視覚とともに 知った。

1位 ● 15番

・実物は壊れ方がリアルだった。

・福島県産農産物の価格と全国価格の差が震災前の水 準に届いていないことに驚いた。

・あまり報道されない部分でデリケートかつ、必ず起 こっている部分だから。

・過去に完結した出来事ではなく、現在進行形の問題 だと実感できた。

2位 ● 9番

・ポストを引き抜く程の津波の力をリアルに感じた。

・爆発の原因や、爆発するまでの過程について詳しく 知れた。

・海外特に非英語圏で原発事故がどの様に報道されて いたか全く知らず興味深かった

2位 ● 10番

- ・感情移入しやすく悲しい気持ちになった。
- ・過酷な避難状況がリアリティをもって映像と動く 地図でわかりやすく、リアルな映像で実感しやす かったので印象に残った。
- ・水素爆発の実際の映像、音声にインパクトがあっ た。

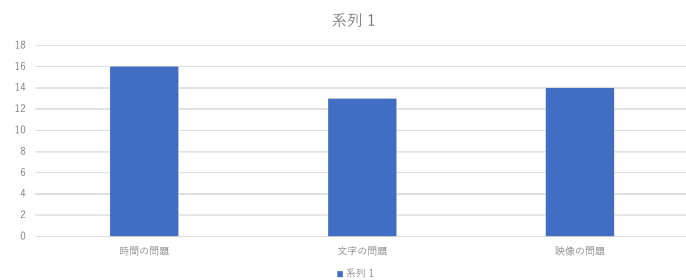
3位 ● 14番

- ・子どもの話はあまり報道などででてこないから
- ・実際に同じ大きさのフレコンバッグや放射性物質の 量の変化が目に見えて分かるようなインパクトのあ る展示の仕方だった。

4、一番印象に残りやすいものは何だと思うか？グラフ

- ・『動画』が一番多かった。

5、印象に残らず 見るのを飛ばした物や理由について



多かった回答数をまとめたグラフである

時間の問題

- ・時間があまりなかった。
- ・限られた時間だったので見逃してしまった。
- ・時間がなかった。

文字の問題

- ・説明文が長かった。
- ・文章のみのところは飛ばしてしまった。
- ・文字の羅列されているところが読みづらく、読む気になれなかった。
- ・文字が多すぎてどこに注目すればいいのか分からなかった。

映像の問題

- ・動画が長すぎて飛ばした
- ・長すぎて見れなかった。
- ・細かく見るのを飛ばした。
- ・たくさんあって見る気になれなかった。(県民の思いのコーナー)

6、双葉町で展示物を見たことで、これまで持っていた東日本大震災・原子力災害についての認識・考え方に何らかの変化はあったか？について

回答として

- ・忘れてはいけないという気持ちには変化がなかった。
- ・安全に対する疑念の持ち方。
- ・多くの方が廃炉にむけて努力している。
- ・いくつかに発見が多い。
- ・ニュースで見ていた内容にはなかった発見が多かった。

- ・現地に来ることの大切さを知ることが出来た。 ...などだった。

【考察】

印象に残った物について

印象に残った展示としてもっとも多かったのが『映像』であった。また、一番印象に残る展示は何だと思えますか？と質問したアンケート結果でも『動画』が多かった。このことから、映像とは見ている者と一緒に画面の映像が進み、音声も入っているため見やすく、脳に記憶として残りやすいのではないかと考えた。また、映像は、写真や模型などの視覚のみではなく、聴覚でも感じ取る。そのため、それぞれの感覚(視覚・聴覚)の記憶に多く残りやすいのではないかと考えた。

印象に残ったエリアについて

アンケート結果をもとに、印象に残った場所を多い順に1位～3位にまとめて見ると

『原子力発電所事故直後の対応ゾーン』

『長期化する原子力災害の影響ゾーン』

が上位になった。

原子力発電所事故直後の対応ゾーンは原子力発電所事故についてや、避難などの様子に焦点を集めて、映像や模型、資料がある場所であり、

長期化する原子力災害の影響ゾーンは放射線や福島の長期的な課題について資料や映像、実物があるところである。

これらのことから、地震災害の中でも珍しい、原子力発電所事故による被害について興味を持っていたり、気になっている方が多いのではないかと考える。さらに、なかなかない事故について展示するゾーンだからこそ、印象に残りやすいのではないかと考える。

印象に残らず 見るのを飛ばした物や理由について

アンケート結果を見ると、展示の際の小さな文字や長い動画などは気にせずに通り返してしまうことが分かった。また、それらの理由として、時間のない、ことがあげられた。

このことから、学校などの団体の方々や遠くから来た方々は時間が限られているため、文字の多いものや

長い映像についてじっくり見るができない。さらに現代の若者は長い文章や映像に見ることが苦手な方がおおいいため、見る気になれないことが考えられた。

この考察から分かることは、限られている時間の中でたくさんの展示を見てもらうには、印象に残すためには、長すぎたり、細かすぎたりしないようにすることだと考えた。

双葉町で展示物を見たことで、これまで持っていた東日本大震災・原子力災害についての認識・考え方に何らかの変化はあったか？について

回答を見てみて、現地に来ないと分からない、現地でしか感じることでできない感覚があるのではないかと考えた。被災した現地に来ることによって、感じるものを感じ、それが来てくださった方々の心の記憶に残るとともに、未来について考えていく物となることと考えた。

4まとめ

①研究のまとめ

本研究は、『印象に残り、未来を考えるきっかけになる展示とは？』を目的として、東日本大震災・原子力災害伝承館に来てくださった方々にアンケート調査を行い、印象に残りやすい展示とは何なのか・なぜその展示方法が印象に残りやすいのか、などを明らかにした。

その結果以下の5点が明らかになった。

- ・最も印象に残りやすい展示は『映像』であり、写真や 実物など視覚のみでなく、聴覚も使うための記憶に残 りやすく、未来を考えていくきっかけになる。
- ・東日本大震災は地震によって起きた津波などの被害だけでなく、原子力発電所事故もあったため、人々の関 心は原子力発電所事故による被害についてが多い。
- ・細かい文字や長い文章、長い映像は、限られている時 間の中で展示を見る方々にとっては、時間が間に合わ ず見ることができない。
- ・また、細かい文字や長い文章・映像は現代の若者に とって苦手であるため、そのような展示方法について 見直していく必要がある。
- ・被災した現地に伝承館を建設することで、現地でしか 分からない事を感じることができ、これからの未来を 考えようとする気持ちの変化がおこる。

②研究の限界

本研究のアンケート調査で回収できた回答数が少なく、年齢別に見ても偏りがある。

謝辞

アンケート調査にご協力頂いた、伝承館に来てくださった方々の皆様、研究をするにあたってたくさんのサポートとアドバイス、意見をくださった、福島学カレッジのスタッフの皆様、開沼先生、生徒の皆様、に深く御礼申し上げます。

参考文献

<https://kotobank.jp/word/%E5%8D%B0%E8%B1%A1-32909>

チェーンメールの事象から見る複雑化した情報社会 The increasingly complex information society seen from the chain mail phenomenon

大熊 陽透(私立成城学園高等学校)

Haruto Okuma

1. 研究の背景・目的

伝播する情報は大小善悪を問わず、何らかの社会影響を及ぼす。生成AIの台頭をはじめ、もはや目視ではわからないほど精巧なフェイク画像などで正確な情報が伝わりづらくなった今、我々は情報に対してどのような知識を持てばよいのか。これが本研究の問いである。

本研究の土台となった東日本大震災時に限らず、近年X(旧Twitter)では、事あるごとにフェイク情報が飛びかっている。

こういった情報の不確定さが露呈したのは、2024年元日に発生した能登半島沖地震での志賀原発油漏れ疑惑だ。これまでフェイク情報への対策として、メディアや政府の意見のみを参照すると言った常識が、双方の意見が食い違い崩れ去った。双方の意見に感化された国民はX上のいたるところで討論を繰り広げ、当日のインターネットが収拾不能なまでに揺れたことは記憶に新しい。

また、インターネットメディアの台頭時や現在のフェイク情報の量と比較すればインターネットの台頭で伝播する情報の量が爆発的に増えたのは誰の目から見ても明らかである。他方、その時代もまた「10人に回せば幸運が訪れる」が決まり文句の「幸運の手紙」と言ったデマ情報に踊らされた。1人が5人に回し、5人が25人に回す無限連鎖講のような広がり方を見せた。それは九州に始まり西日本や東京を中心に流行したことは覚えている人も多いのではない。不幸の手紙は今「チェーンメール」となり、スマホデビュー直後の中高生を中心に日本中で流行している。筆者自身もその流行に巻き込まれた1人であり、高校生という立場から身近なチェーンメールを対象にするのが適切であると判断した。

本稿では、複雑化した情報社会で次世代を生きる高校生が経験したチェーンメールをテーマに、現代社会で伝達しやすい情報はどのような性質を持っているのか、インターネットという環境も含めて解明する。

2. 先行研究

チェーンメールと情報伝達のルートについて解明した先行研究が3点ある。

1つ目は、心理学者であるオールポートが1952年に発表した【デマの心理学】。ここでは情報は善意悪意に関係なく人々が物事を記憶していく中で移り変わっていくものであることが発見されている。

2つ目は2019年の日本大学経済学部による【「取り付け騒ぎ」に関する理論的・実験的分析と事例との整合性に関する考察】である。ここではチェーンメールでの風評被害にあった佐賀銀行(2003年)と女子高生のうわさから広がった豊川信用金庫取り付け騒ぎ(1973年)を分析し、「不安要因から人は集団行動する」という事象を大学生とボタンを用いて証明した。

3つ目は横浜市立大学の【インターネットにおけるチェーンメールの社会的影響】。ここでは輸血を広告する善意のチェーンメールをテーマとし、メールの伝達ルートを追っていたが、途中で2次発信者による輸血を強要するいわば悪意のチェーンメールに移り変わった事がわかった。

いずれも本研究における重要な資料であり、かつ2、3の先行研究はチェーンメールによる被害と1部ではありながらその類似した伝達ルートを記録した極めて重要な資料である。ではこれらの研究は、現代社会の中高生にも同じことは当て

はまるだろうか。全国規模に噂が流れて500億もの被害が出た佐賀銀行と比べ14億の被害を出した豊川信用金庫取り付け騒ぎは地域規模で起こった。地域に限られることに被害が小さくなるのであれば学校という更に限られたコミュニティではほとんど噂による被害は起きないはずである。しかし事実、学校でも苦しい思いをしている人は多数存在し命を絶つ若者も少なくない。中高生で主にコミュニケーションツールとして使われるLINEの、チェーンメールを噂との類似性も含めて調査するべきである。

3. 対象・方法

上記を前提に、本研究では高校生に対して2つの調査(3.1及び3.2)と、中高生からチェーンメールを集め、分類をした(3.3)。

3.1・調査手法: Instagramでチェーンメールをダイレクトメッセージに送るよう募った。

- ・調査時期: 2023年12月27日から24時間
- ・調査対象: 筆者の高校生フォロワー239人
- ・有効回答数: 4件

(3.2)・調査手法: Instagramで報酬系、恐怖系、幸福系のカテゴリーに分けたチェーンメールを提示して、見たことがあるカテゴリーに「いいね」をするよう指示した。

- ・調査時期: 2024年1月16日から24時間
- ・調査対象: 筆者の高校生フォロワー239人
- ・有効回答数: 75件

(3.3)・調査手法: 中高生からチェーンメールを募った

- ・調査時期: 2023年12月26日から2024年1月14日
- ・調査対象: 全国在住の中高生13人
- ・有効回答数: 29件

4. 分析

4.1 友情を確認するためのチェーンメール

本研究では集めたチェーンメールを、回したらLINE本社からコインがもらえると謳う報酬系、「交通事故に遭ったりんちゃん」で有名なフィクションである恐怖系、「友達や彼氏に送れ！」とキャッチフレーズのついた幸福型に分けた。その結果幸福系が他2つと2倍の52%(報酬系23%、恐怖系25%)で最も多かった。年齢ゆえフィクションに興味を向けなかった可能性がある一方、現代でチェーンメールは友情を確認する手段として多く使われていることが判明した。

4.2 手軽さによって変わる解答率

同期限で行った調査3.1、3.2は協力に必要な手間だけを変えてどのようなチェーンメールが多く回っているのかを主題に行った。その結果解答に18倍(調査3.1では4件、3.2では75件)を超える差が出た。このことから、人間が協力するかどうかはその手軽さによって左右されることが判明した。

4.2 学校指定による流通範囲の制限

集めたチェーンメールの中に「～高校だけで回してね」と書かれているメールを発見した。本来のチェーンメールは出来るだけ多くの人に回るよう連鎖的に広がっていくものであるのに対してこのチェーンメールは一定のコミュニティ内で確

実に全員に行き渡るように作られたものである。裏を返せばこのチェーンメールは回した人と回していない人の区別が付きやすいと言える。

5. 結論・意義・限界

本研究で明らかになったことは大きく2つ

5. 1 噂とチェーンメールの類似性

前提として、LINEにおけるチェーンメールは不幸の手紙と違い転送するだけなので書き写す必要がない。そのため書き間違いによる改変はないものとする。だが、同じものであるチェーンメールでも大阪と東京では微妙に違いがあった。よってチェーンメールは転送を繰り返し情報を伝える道具だけでなく、意図的な改変によってそのものもコミュニケーションツールの1つとなっていると考えられる。つまり噂とチェーンメールは、コミュニケーション性という点で噂と類似している。

5. 2 危険性の高いチェーンメールの台頭

新たなチェーンメールとして挙げた狭いコミュニティで伝播するチェーンメールは、総数の半分を占める友情に訴えかけるものである。LINEがコミュニケーションの主なツールであるため、仮に1クラスの中で発生した場合、誰が回していないかがすぐにわかってしまう特徴を持っているため、友情を用いた善意のチェーンメールが自分止めてはいけなかった不安要素を引き起こし、メールを回すという集団行動を強要させる可能性がある(先行研究)。また、止めてしまった時にいじめの対象になってしまう可能性は十分にある。調査対象の15%が経験したチェーンメールがいじめの原因になり得ることは、ネット環境に潜む罠として大きな発見となった。

これらを踏まえて、現環境で伝播しやすい情報の定義は3つある

1つ目は、手軽であり、それそのものがコミュニケーションツールとなり得ること(5. 1)

2つ目は、比較的狭いコミュニティを対象とした回すことを強要するものであること(5. 2)

3つ目は、友情など人の善意に訴えたものであること。(4. 1)

本研究の意義は3つある

1つは1950年代のオールポートの研究が現代社会でも立証されるということ。2つ目は自殺大国と言われる日本で情報がいじめの心理的原因となることの可能性の発見。3つ目は手間をかけてでも情報を改変するという心理の学問的解明に貢献できる点。

一方で限界がある

1つは現在はInstagramやSnapchatなどの新たなコミュニケーションツールが台頭しているためサンプルの質、量を充実させる必要がある点。2つ目はフィクションを見抜けないスマホデビューの層に対するアプローチの余地が残る点。2点は稿を改めて論ずることとする。

謝辞

調査にご協力いただいた皆さんに感謝いたします

参考文献

・日本大学経済学部「取り付け騒ぎ」に関する理論的実験的分析と事例との整合性に関する考察

<https://www.eco.nihon-u.ac.jp/center/economic/publication/journal/pdf/49/49-07.pdf>

・横浜市立大学大学院国際文化研究科. インターネットにおけるチェーンメールの社会的影響

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&activ

[e_action=repository_view_main_item_detail&item_id=39553&item_no=1&page_id=13&block_id=8](https://kotento.com/2020/03/23/dema1/)

・オールポート デマの心理学要約

<https://kotento.com/2020/03/23/dema1/>